

Bd. 19 - Reelle Zahlen

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	2
2	Dedekindsche Schnitte	3
2.1	Schnittprädikat und Trägermenge	3
2.2	Hauptschnitte und rationale Einbettung	4
3	Ordnung und Vollständigkeit	8
3.1	Inklusionsordnung	8
3.2	Suprema als Vereinigungen	13
4	Arithmetik der Schnitte	22
4.1	Addition und additive Inverse	22
4.2	Multiplikation und multiplikative Inverse	34
4.3	Erhaltung der rationalen Arithmetik	54
5	Betrag, Abstand und Intervalle	57
5.1	Betrag und Abstand	57
5.2	Intervalle und Umgebungen	61
6	Archimedische Grundbegriffe	63
7	Axiomatische Zusammenfassung	69
7.1	Vollständig angeordnete Körper	69

Kapitel 1

Einleitung

Band 18 konstruiert die rationalen Zahlen mit ihrer Addition, Multiplikation und totalen Ordnung; die maßgeblichen Grundlagen sind in Def. 18.5.1 zusammengefasst. In diesem Band werden daraus die reellen Zahlen als Dedekindsche Schnitte gewonnen. Diese Konstruktion verwendet nur Mengen, rationale Arithmetik und Ordnung; insbesondere setzt sie weder Folgen noch einen Grenzwertbegriff voraus.

Ein reeller Wert wird durch die Menge aller rationalen Zahlen beschrieben, die echt unter ihm liegen. Die Inklusion solcher Mengen liefert die Ordnung. Das Supremum einer nichtleeren, nach oben beschränkten Familie ist ihre Vereinigung. Damit ist die Vollständigkeit bereits auf der Ebene der Konstruktion sichtbar. Folgen und ihre Grenzwerte können deshalb erst in einem späteren Band ohne begrifflichen Zirkel eingeführt werden.

Kapitel 2

Dedekindsche Schnitte

2.1 Schnittprädikat und Trägermenge

Definition 19.2.1.1 (Dedekindscher Schnitt der rationalen Zahlen).

<i>Mengen:</i>	A, p, q, r
<i>Relationsoperatoren:</i>	$<$
<i>Geordneter rationaler Körper:</i>	$\triangleright \mathbb{Q}$
<i>Bedingungen:</i>	
<i>Nichtleer und echt:</i>	$A \neq \emptyset, A \neq \mathbb{Q}$
<i>Nach unten abgeschlossen:</i>	$p \in A, q \in \mathbb{Q}, q < p \vdash q \in A$
<i>Kein größtes Element:</i>	$p \in A \vdash \exists r \in A (p < r)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Schnittprädikat:</i>	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\cdot)$

$$\begin{aligned}\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) := & A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \emptyset \wedge A \neq \mathbb{Q} \wedge \\ & \forall p \in A \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in A) \wedge \\ & \forall p \in A \exists r \in A (p < r).\end{aligned}$$

Die vier Bedingungen sind unabhängig voneinander wichtig. Die Abwärts-abgeschlossenheit macht einen Schnitt zu einem rationalen Anfangsabschnitt; die letzte Bedingung entfernt die ansonsten mögliche Mehrdeutigkeit am Rand eines rationalen Anfangsabschnitts.

Definition 19.2.1.2 (Die Menge der reellen Zahlen).

<i>Mengen:</i>	$A, \mathbb{R}$
<i>Prädikate:</i>	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\cdot)$
<i>Neues Symbol:</i>	
<i>Reelle Zahlen:</i>	$\mathbb{R}$

$$\mathbb{R} := \{A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \mid \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)\}$$

Theorem 19.2.1.1 (Elementcharakterisierung der reellen Zahlen).

Mengen: A

$$A \in \mathbb{R} \dashv\vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$$

Beweis.

Hinrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \in \mathbb{R} \qquad \qquad \qquad A \\ & 2 \ \mathbb{R} = \{X \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \mid \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(X)\} \text{Def. 19.2.1.2} \\ 1 & 3 \ A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \wedge \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \qquad = E(1, 2) \\ 1 & 4 \ \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \qquad \qquad \qquad \wedge E 2(3) \end{array}$$

Rückrichtung:

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \qquad \qquad \qquad A \\ 1 & 2 \ A \subseteq \mathbb{Q} \qquad \qquad \qquad \text{Def. 19.2.1.1(1)} \\ 1 & 3 \ A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \qquad \qquad \text{Th. 3.16.2.1(2)} \\ 1 & 4 \ A \in \mathcal{P}(\mathbb{Q}) \wedge \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \wedge I(3, 1) \\ 1 & 5 \ A \in \mathbb{R} \qquad \qquad \qquad \text{Def. 19.2.1.2(4)} \end{array}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{l} 1 \ A \in \mathbb{R} \rightarrow \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \rightarrow I(1, 4) \\ 2 \ \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \rightarrow A \in \mathbb{R} \rightarrow I(1, 5) \\ 3 \ A \in \mathbb{R} \leftrightarrow \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \leftrightarrow I(1, 2) \end{array}$$

□

Diese Charakterisierung erlaubt es im Folgenden, eine reelle Zahl und den sie darstellenden Schnitt ohne zusätzliche Klassenklammern miteinander zu identifizieren.

2.2 Hauptschnitte und rationale Einbettung

Definition 19.2.2.1 (Hauptschnitt einer rationalen Zahl).

Mengen: p, q

Relationsoperatoren: $<$

Neues Symbol:

Hauptschnitt: $\hat{q}$

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \hat{q} := \{p \in \mathbb{Q} \mid p < q\}$$

Theorem 19.2.2.1 (Hauptschnitte sind Dedekindsche Schnitte).

Mengen: p, q, r

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\hat{q})$$

Beweis.

Nichtleerheit und Echtheit

Th. 19.2.2.1(i)

$$q \in \mathbb{Q} \vdash \hat{q} \neq \emptyset \wedge \hat{q} \neq \mathbb{Q}$$

1	$1 \ q \in \mathbb{Q}$	A
	$2 \ 1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Th. 18.2.1.1
	$3 \ 0 < 1$	Def. 18.2.1.1(2)
	$4 \ 0 \leq 1 \wedge 0 \neq 1$	Def. 17.4.2.3(3)
	$5 \ 0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.5
	$6 \ 1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.6
	$7 \ \iota_{\mathbb{Q}}(0) \leq \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Th. 18.4.2.5(4,5,6)
	$8 \ \iota_{\mathbb{Q}}(0) \neq \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	Th. 18.2.4.2(4,5,6)
	$9 \ 0 = \iota_{\mathbb{Q}}(0) \wedge 1 = \iota_{\mathbb{Q}}(1)$	$\wedge I(\text{Def. 18.2.4.3}, \text{Def. 18.2.4.4})$
	$10 \ 0 < 1$	Def. 18.4.1.4(7,8,9)
1,10	$11 \ q - 1 < q$	Th. 18.4.2.1(1,10)
1,10	$12 \ \exists p \in \mathbb{Q} (q - 1 < p \wedge p < q)$	Th. 18.6.1.2(11)
1,10	$13 \ p \in \mathbb{Q} \wedge p < q$	A
1,10	$14 \ p \in \hat{q}$	Def. 19.2.2.1(13)
1,10	$15 \ \hat{q} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(14)
1	$16 \ q \notin \hat{q}$	Def. 19.2.2.1(Th. 18.4.1.4(1))
1	$17 \ \hat{q} \neq \mathbb{Q}$	Th. 3.4.2.2(1,16)
1	$18 \ \hat{q} \neq \emptyset \wedge \hat{q} \neq \mathbb{Q}$	$\wedge I(15, 17)$
1	$19 \ \hat{q} \neq \emptyset \wedge \hat{q} \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(12, 13, 18)$

Abwärtsabschluss

Th. 19.2.2.1(ii)

$$q \in \mathbb{Q}, p \in \hat{q}, s \in \mathbb{Q}, s < p \\ \vdash s \in \hat{q}$$

1	$1 \ q \in \mathbb{Q}$	A
2	$2 \ p \in \hat{q}$	A
3	$3 \ s \in \mathbb{Q}$	A
4	$4 \ s < p$	A
1,2	$5 \ p < q$	Def. 19.2.2.1(1,2)
1,2,4	$6 \ s < q$	Th. 18.4.1.4(4,5)

1,2,3,4 7 $s \in \widehat{q}$ Def. 19.2.2.1(3,6)

Kein größtes Element

Th. 19.2.2.1(iii)

$q \in \mathbb{Q}, p \in \widehat{q} \vdash \exists r \in \widehat{q} (p < r)$

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	A
2	2	$p \in \widehat{q}$	A
1,2	3	$p < q$	Def. 19.2.2.1(1,2)
1,2	4	$\exists r \in \mathbb{Q} (p < r \wedge r < q)$	Th. 18.6.1.2(3)
1,2	5	$r \in \mathbb{Q} \wedge p < r \wedge r < q$	A
1,2	6	$r \in \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(5)
1,2	7	$\exists r \in \widehat{q} (p < r)$	$\exists I(5, 6)$
1,2	8	$\exists r \in \widehat{q} (p < r)$	$\exists E(4, 5, 7)$

Schluss:

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\widehat{q} \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 19.2.2.1(1)
1	3	$\widehat{q} \neq \emptyset \wedge \widehat{q} \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.2.1(i)(1)
1	4	$\forall p \in \widehat{q} \forall s \in \mathbb{Q} (s < p \rightarrow s \in \widehat{q})$	Th. 19.2.2.1(ii)(1)
1	5	$\forall p \in \widehat{q} \exists r \in \widehat{q} (p < r)$	Th. 19.2.2.1(iii)(1)
1	6	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q})$	Def. 19.2.1.1(2,3,4,5)

□

Definition 19.2.2.2 (Kanonische Einbettung der rationalen Zahlen).

Mengen: p, q

Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$

Neues Symbol:

Rationale Einbettung: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} \iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} &\rightarrow \mathbb{R}, \\ \forall q \in \mathbb{Q} \quad (\iota_{\mathbb{R}}(q) &:= \widehat{q}) \end{aligned}$$

1	1	$q \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{q})$	Th. 19.2.2.1(1)
1	3	$\widehat{q} \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.1(2)
4		$\forall q \in \mathbb{Q} (\widehat{q} \in \mathbb{R})$	$\forall I(\rightarrow I(1, 3))$

Theorem 19.2.2.2 (Die rationale Einbettung ist eine Funktion).

Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$1 \quad \iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{Def. 19.2.2.2}$$

Kapitel 3

Ordnung und Vollständigkeit

3.1 Inklusionsordnung

Definition 19.3.1.1 (Ordnung der reellen Zahlen).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Reelle Ordnung: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \leq_{\mathbb{R}} B := A \subseteq B$$

Definition 19.3.1.2 (Strikte Ordnung der reellen Zahlen).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Strikte reelle Ordnung: $<_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A <_{\mathbb{R}} B := A \subsetneq B$$

Theorem 19.3.1.1 (Charakterisierung der reellen Vergleichsrelationen).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B) \wedge (A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B)$$

1 1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1 2	$A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B$	Def. 19.3.1.1(1)
1 3	$A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B$	Def. 19.3.1.2(1)

$$1 \quad 4 (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subseteq B) \wedge (A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow A \subsetneq B) \wedge I(2, 3)$$

Theorem 19.3.1.2 (Vergleichbarkeit zweier Dedekindscher Schnitte).

Mengen: A, B, a, b

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \subseteq B \vee B \subseteq A$$

Beweis.

Ausschluss zweier Gegenzeugen

Th. 19.3.1.2(i)

$$A, B \in \mathbb{R}, \quad a \in A \setminus B, \quad b \in B \setminus A \\ \vdash \perp$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$a \in A \setminus B$	A
3	3	$b \in B \setminus A$	A
1	4	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \wedge \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(B)$	Th. 19.2.1.1(1)
2	5	$a \in A \wedge a \notin B$	Th. 3.12.1(2)
3	6	$b \in B \wedge b \notin A$	Th. 3.12.1(3)
1,2,3	7	$a < b \vee a = b \vee b < a$	Th. 18.4.1.4(1,5,6)
8	8	$a < b$	A
1,2,3,8	9	$a \in B$	Def. 19.2.1.1(4,6,8)
1,2,3,8	10	$\perp$	$\perp I(5, 9)$
11	11	$a = b$	A
1,2,3,11	12	$a \in B$	$= E(11, 6)$
1,2,3,11	13	$\perp$	$\perp I(5, 12)$
14	14	$b < a$	A
1,2,3,14	15	$b \in A$	Def. 19.2.1.1(4,5,14)
1,2,3,14	16	$\perp$	$\perp I(6, 15)$
1,2,3	17	$\perp$	$\vee E(7, 8, 10, 11, 13, 14, 16)$

Schluss:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$\neg(A \subseteq B \vee B \subseteq A)$	A
2	3	$A \not\subseteq B \wedge B \not\subseteq A$	Th. 2.1.8.1(2)
1,2	4	$\exists a \in A \setminus B$	Th. 3.13.3.64(3)
1,2	5	$\exists b \in B \setminus A$	Th. 3.13.3.64(3)
1,2	6	$a \in A \setminus B$	A
1,2	7	$b \in B \setminus A$	A

1,2	$8 \perp$	Th. 19.3.1.2(i)(1,6,7)
1,2	$9 \perp$	$\exists E(5, 7, 8)$
1,2	$10 \perp$	$\exists E(4, 6, 9)$
1	$11 A \subseteq B \vee B \subseteq A$	$\neg I(2, 10)$

□

Theorem 19.3.1.3 (Die Inklusionsordnung der Schnitte ist total).

Mengen: A, B

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$\text{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$

Beweis.

Partielle Ordnung

Th. 19.3.1.3(i)

$\text{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$

1	$1 A \in \mathbb{R}$	A
1	$2 A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
1	$3 A \leq_{\mathbb{R}} A$	Def. 19.3.1.1(1,2)
	$4 \forall A \in \mathbb{R} (A \leq_{\mathbb{R}} A)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 3))$
5	$5 A, B, C \in \mathbb{R}$	A
6	$6 A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} C$	A
5,6	$7 A \subseteq B \wedge B \subseteq C$	Th. 19.3.1.1(5,6)
5,6	$8 A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6(7)
5,6	$9 A \leq_{\mathbb{R}} C$	Def. 19.3.1.1(5,8)
	$10 \forall A, B, C \in \mathbb{R} ((A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} C) \rightarrow A \leq_{\mathbb{R}} C) \forall I(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 9)))$	
11	$11 A, B \in \mathbb{R}$	A
12	$12 A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} A$	A
11,12	$13 A \subseteq B \wedge B \subseteq A$	Th. 19.3.1.1(11,12)
11,12	$14 A = B$	Th. 3.5.3.5(13)
	$15 \forall A, B \in \mathbb{R} ((A \leq_{\mathbb{R}} B \wedge B \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow A = B)$	$\forall I(\rightarrow I(11, \rightarrow I(12, 14)))$
	$16 \text{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Def. 12.2.1.1(4,10,15)

Vergleichbarkeit und Schluss:

1	$\text{PartOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	Th. 19.3.1.3(i)
2	$2 A, B \in \mathbb{R}$	A
2	$3 A \subseteq B \vee B \subseteq A$	Th. 19.3.1.2(2)
2	$4 A \leq_{\mathbb{R}} B \vee B \leq_{\mathbb{R}} A$	Th. 19.3.1.1(2,3)
	$5 \forall A, B \in \mathbb{R} (A \leq_{\mathbb{R}} B \vee B \leq_{\mathbb{R}} A) \forall I(\rightarrow I(2, 4))$	

□

Theorem 19.3.1.4 (Hauptschnitte bewahren und spiegeln die Ordnung).

Mengen: p, q
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$

$$p, q \in \mathbb{Q} \vdash (p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge (p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q))$$

Beweis.

Nichtstrikte Hinrichtung

Th. 19.3.1.4(i)

$$p, q \in \mathbb{Q}, p \leq q \vdash \hat{p} \subseteq \hat{q}$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ p, q \in \mathbb{Q} \quad A \\ 2 & 2 \ p \leq q \quad A \\ 3 & 3 \ x \in \hat{p} \quad A \\ 1,3 & 4 \ x < p \quad \text{Def. 19.2.2.1(1,3)} \\ 1,2,3 & 5 \ x < q \quad \text{Th. 18.4.1.4(2,4)} \\ 1,2,3 & 6 \ x \in \hat{q} \quad \text{Def. 19.2.2.1(1,5)} \\ 1,2 & 7 \ \hat{p} \subseteq \hat{q} \quad \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(3,6))) \end{array}$$

Nichtstrikte Rückrichtung

Th. 19.3.1.4(ii)

$$p, q \in \mathbb{Q}, \hat{p} \subseteq \hat{q} \vdash p \leq q$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ p, q \in \mathbb{Q} \quad A \\ 2 & 2 \ \hat{p} \subseteq \hat{q} \quad A \\ 3 & 3 \ q < p \quad A \\ 1,3 & 4 \ \exists r \in \mathbb{Q} (q < r \wedge r < p) \quad \text{Th. 18.6.1.2(1,3)} \\ 1,3 & 5 \ r \in \mathbb{Q} \wedge q < r \wedge r < p \quad A \\ 1,3 & 6 \ r \in \hat{p} \quad \text{Def. 19.2.2.1(5)} \\ 1,2,3 & 7 \ r \in \hat{q} \quad \text{Th. 3.5.2.6(2,6)} \\ 1,3 & 8 \ r \notin \hat{q} \quad \text{Def. 19.2.2.1(5)} \\ 1,2,3 & 9 \perp \quad \perp I(7,8) \\ 1,2,3 & 10 \perp \quad \exists E(4,5,9) \\ 1,2 & 11 \neg(q < p) \quad \neg I(3,10) \\ 1,2 & 12 \ p \leq q \quad \text{Th. 18.4.1.4(1,11)} \end{array}$$

Strikte Hinrichtung

Th. 19.3.1.4(iii)

$$p, q \in \mathbb{Q}, p < q \vdash \widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$$

1	1	$p, q \in \mathbb{Q}$	A
	2	$p < q$	A
1,2	3	$p \leq q$	Def. 18.4.1.4(1,2)
1,2	4	$\widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	Th. 19.3.1.4(i)(1,3)
1,2	5	$\exists r \in \mathbb{Q} (p < r \wedge r < q)$	Th. 18.6.1.2(1,2)
1,2	6	$r \in \mathbb{Q} \wedge p < r \wedge r < q$	A
1,2	7	$r \in \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(6)
1,2	8	$r \notin \widehat{p}$	Def. 19.2.2.1(6)
1,2	9	$\widehat{p} \neq \widehat{q}$	Th. 3.4.2.2(7,8)
1,2	10	$\widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	Def. 3.5.1.2(4,9)
1,2	11	$\widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	$\exists E(5, 6, 10)$

Strikte Rückrichtung

Th. 19.3.1.4(iv)

$$p, q \in \mathbb{Q}, \widehat{p} \subsetneq \widehat{q} \vdash p < q$$

1	1	$p, q \in \mathbb{Q}$	A
	2	$\widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	A
	3	$\widehat{p} \subseteq \widehat{q} \wedge \widehat{p} \neq \widehat{q}$	Def. 3.5.1.2(2)
1,2	4	$p \leq q$	Th. 19.3.1.4(ii)(1,3)
	5	$p = q$	A
1,5	6	$\widehat{p} = \widehat{q}$	$= E(5)$
1,2,5	7	$\perp$	$\perp I(3, 6)$
1,2	8	$p \neq q$	$\neg I(5, 7)$
1,2	9	$p < q$	Def. 18.4.1.4(1,4,8)

Einbettung und Zusammenfassung:

1	1	$p, q \in \mathbb{Q}$	A
1	2	$p \leq q \leftrightarrow \widehat{p} \subseteq \widehat{q}$	$\leftrightarrow I(\text{Th. 19.3.1.4}(i), \text{Th. 19.3.1.4}(ii))$
1	3	$p < q \leftrightarrow \widehat{p} \subsetneq \widehat{q}$	$\leftrightarrow I(\text{Th. 19.3.1.4}(iii), \text{Th. 19.3.1.4}(iv))$
1	4	$\iota_{\mathbb{R}}(p) = \widehat{p} \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) = \widehat{q}$	$\text{Def. 19.2.2.2}(1)$
1	5	$p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.3.1.1(2,4)
1	6	$p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)$	Th. 19.3.1.1(3,4)
1	7	$(p \leq q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)) \wedge$ $(p < q \leftrightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q))$	$\wedge I(5, 6)$

□

Theorem 19.3.1.5 (Injektivität der rationalen Einbettung).

Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$

$$\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$$

Beweis.

Punktweise Injektivität

Th. 19.3.1.5(i)

$$p, q \in \mathbb{Q}, \iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q) \vdash p = q$$

1	$p, q \in \mathbb{Q}$	A
2	$\iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q)$	A
1,2	$\iota_{\mathbb{R}}(p) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) \leq_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(p)$	Th. 19.3.1.1(1,2)
1,2	$p \leq q \wedge q \leq p$	Th. 19.3.1.4(1,3)
1,2	$p = q$	Th. 18.4.1.4(1,4)

Funktionsschluss:

1	$\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$	Th. 19.2.2.2
2	$\forall p, q \in \mathbb{Q} (\iota_{\mathbb{R}}(p) = \iota_{\mathbb{R}}(q) \rightarrow p = q)$	Th. 19.3.1.5(i)
3	$\iota_{\mathbb{R}}: \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{R}$	Def. 6.2.1.1(1,2)

□

3.2 Suprema als Vereinigungen

Theorem 19.3.2.1 (Vereinigung einer beschränkten Schnittfamilie).

Mengen: $\mathcal{A}, A, U$

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, U \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U) \\ \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}\left(\bigcup \mathcal{A}\right).$$

Beweis.

Träger, Nichtleerheit und Echtheit

Th. 19.3.2.1(i)

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, U \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U) \\ \vdash \bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$$

1	$1 \notin \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	$2 U \in \mathbb{R}$	A
3	$3 \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1	$4 \exists A_0 \in \mathcal{A}$	Th. 3.6.3.7(1)
1	$5 A_0 \in \mathcal{A}$	A
1,5	$6 A_0 \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1,5)
1,5	$7 \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A_0)$	Th. 19.2.1.1(6)
1,5	$8 \exists a_0 \in A_0$	Def. 19.2.1.1(7)
1,5	$9 a_0 \in A_0$	A
1,5	$10 a_0 \in \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(5,9)
1,5	$11 \bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(10)
1	$12 \bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset$	$\exists E(8, 9, 11)$
1	$13 \bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset$	$\exists E(4, 5, 12)$
14	$14 x \in \bigcup \mathcal{A}$	A
14	$15 \exists A \in \mathcal{A} (x \in A)$	Th. 3.13.2.1(14)
14	$16 A \in \mathcal{A} \wedge x \in A$	A
1,14	$17 A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1,16)
1,14	$18 A \subseteq \mathbb{Q}$	Th. 19.2.1.1(17)
1,14	$19 x \in \mathbb{Q}$	Th. 3.5.2.6(18,16)
1,14	$20 x \in \mathbb{Q}$	$\exists E(15, 16, 19)$
1	$21 \bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(14, 20))$)
22	$22 x \in \bigcup \mathcal{A}$	A
22	$23 \exists A \in \mathcal{A} (x \in A)$	Th. 3.13.2.1(22)
22	$24 A \in \mathcal{A} \wedge x \in A$	A
3,22	$25 A \leq_{\mathbb{R}} U$	$\forall E(3, 24)$
3,22	$26 A \subseteq U$	Th. 19.3.1.1(2,24,25)
3,22	$27 x \in U$	Th. 3.5.2.6(26,24)
3,22	$28 x \in U$	$\exists E(23, 24, 27)$
3	$29 \bigcup \mathcal{A} \subseteq U$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(22, 28))$)
2	$30 \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(U)$	Th. 19.2.1.1(2)
2	$31 U \neq \mathbb{Q}$	Def. 19.2.1.1(30)
32	$32 \bigcup \mathcal{A} = \mathbb{Q}$	A
2,3,32	$33 \mathbb{Q} \subseteq U$	$= E(32, 29)$
2	$34 U \subseteq \mathbb{Q}$	Def. 19.2.1.1(30)
2,3,32	$35 U = \mathbb{Q}$	Th. 3.5.3.5(34,33)
2,3,32	$36 \perp$	$\perp I(31, 35)$
2,3	$37 \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$	$\neg I(32, 36)$
1,2,3	$38 \bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q} \wedge I(21, \wedge I(13, 37))$	

Abwärtsabschluss

Th. 19.3.2.1(ii)

$$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, p \in \bigcup \mathcal{A}, q \in \mathbb{Q}, q < p$$

$$\vdash q \in \bigcup \mathcal{A}$$

1	$1 \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	$2 p \in \bigcup \mathcal{A}$	A
3	$3 q \in \mathbb{Q}$	A
4	$4 q < p$	A
2	$5 \exists A \in \mathcal{A} (p \in A)$	Th. 3.13.2.1(2)
2	$6 A \in \mathcal{A} \wedge p \in A$	A
1,2	$7 A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1,6)
1,2	$8 \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.1(7)
1,2,3,4	$9 q \in A$	Def. 19.2.1.1(8,6,3,4)
1,2,3,4	$10 q \in \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(6,9)
1,2,3,4	$11 q \in \bigcup \mathcal{A}$	$\exists E(5, 6, 10)$

Kein größtes Element

Th. 19.3.2.1(iii)

$$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, p \in \bigcup \mathcal{A} \vdash \exists r \in \bigcup \mathcal{A} (p < r)$$

1	$1 \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	$2 p \in \bigcup \mathcal{A}$	A
2	$3 \exists A \in \mathcal{A} (p \in A)$	Th. 3.13.2.1(2)
2	$4 A \in \mathcal{A} \wedge p \in A$	A
1,2	$5 A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1,4)
1,2	$6 \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$	Th. 19.2.1.1(5)
1,2	$7 \exists r \in A (p < r)$	Def. 19.2.1.1(6,4)
1,2	$8 r \in A \wedge p < r$	A
1,2	$9 r \in \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(4,8)
1,2	$10 \exists r \in \bigcup \mathcal{A} (p < r)$	$\exists I(8, 9)$
1,2	$11 \exists r \in \bigcup \mathcal{A} (p < r)$	$\exists E(7, 8, 10)$
1,2	$12 \exists r \in \bigcup \mathcal{A} (p < r)$	$\exists E(3, 4, 11)$

Schluss:

1	$1 \emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	$2 U \in \mathbb{R}$	A
3	$3 \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1,2,3	$4 \bigcup \mathcal{A} \subseteq \mathbb{Q} \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \emptyset \wedge \bigcup \mathcal{A} \neq \mathbb{Q}$	Th. 19.3.2.1(i)(1,2,3)
1	$5 \forall p \in \bigcup \mathcal{A} \forall q \in \mathbb{Q} (q < p \rightarrow q \in \bigcup \mathcal{A})$	Th. 19.3.2.1(ii)(1)
1	$6 \forall p \in \bigcup \mathcal{A} \exists r \in \bigcup \mathcal{A} (p < r)$	Th. 19.3.2.1(iii)(1)
1,2,3	$7 \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\bigcup \mathcal{A})$	Def. 19.2.1.1(4,5,6)

□

Theorem 19.3.2.2 (Vollständigkeit der reellen Ordnung).

Mengen: $\mathcal{A}, A, S, U, V$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, \exists U \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U) \\
\vdash \exists S \in \mathbb{R} \left(\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \right. \\
\left. \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow S \leq_{\mathbb{R}} V) \right).$$

Beweis.

Vereinigung ist obere Schranke Th. 19.3.2.2(i)

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, S = \bigcup \mathcal{A} \vdash \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S)$$

1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	$S = \bigcup \mathcal{A}$	A
3	$A \in \mathcal{A}$	A
1,3	$A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1,3)
3	$A \subseteq \bigcup \mathcal{A}$	Th. 3.13.2.4(3)
2,3	$A \subseteq S$	$= E(2, 5)$
1,2,3	$A \leq_{\mathbb{R}} S$	Def. 19.3.1.1(4,6)
1,2	$\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S) \forall I(\rightarrow I(3, 7))$	

Vereinigung liegt unter jeder oberen Schranke Th. 19.3.2.2(ii)

$$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, V \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \\
\vdash \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V$$

1	$\mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	$V \in \mathbb{R}$	A
3	$\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) A$	
4	$x \in \bigcup \mathcal{A}$	A
4	$\exists A \in \mathcal{A} (x \in A)$	Th. 3.13.2.1(4)
4	$A \in \mathcal{A} \wedge x \in A$	A
1,4	$A \in \mathbb{R}$	Th. 3.5.2.6(1,6)
3,4	$A \leq_{\mathbb{R}} V$	$\forall E(3, 6)$
1,2,3,4	$A \subseteq V$	Th. 19.3.1.1(7,2,8)
1,2,3,4	$x \in V$	Th. 3.5.2.6(9,6)
1,2,3,4	$x \in V$	$\exists E(5, 6, 10)$
1,2,3	$\bigcup \mathcal{A} \subseteq V$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(4, 11))$)
1,2,3	$\bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V$	Def. 19.3.1.1(2,12)

Existenz der kleinsten oberen Schranke:

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$\exists U \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
2	3	$U \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1,2	4	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\bigcup \mathcal{A})$	$Th. 19.3.2.1(1,3)$
1,2	5	$\bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}$	$Th. 19.2.1.1(4)$
1	6	$\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} \bigcup \mathcal{A})$	$Th. 19.3.2.2(i)(1)$
1	7	$\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V)$	$Th. 19.3.2.2(ii)(1)$
1,2	8	$\exists S \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow S \leq_{\mathbb{R}} V))$	$\exists I(5, \wedge I(6, 7))$
1,2	9	$\exists S \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} S) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow S \leq_{\mathbb{R}} V))$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Erst die vorstehende Existenz- und Kleinste-Obergrenzen-Aussage erfüllt die Definitionsprämisse des allgemeinen Supremumsbegriffs aus Band 13. Daher ist der folgende Supremumsterm wohldefiniert.

Theorem 19.3.2.3 (Supremum einer beschränkten Schnittfamilie).

Mengen: $\mathcal{A}, A, U$

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, U \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$$

$$\vdash \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) = \bigcup \mathcal{A}.$$

1	1	$\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	A
2	2	$U \in \mathbb{R}$	A
3	3	$\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} U)$	A
1,2,3	4	$\bigcup \mathcal{A} \in \mathbb{R}$	$Th. 19.2.1.1(Th. 19.3.2.1(1,2,3))$
1	5	$\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} \bigcup \mathcal{A})$	$Th. 19.3.2.2(i)(1)$
1	6	$\forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (A \leq_{\mathbb{R}} V) \rightarrow \bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V)$	$Th. 19.3.2.2(ii)(1)$
1,2,3	7	$\bigcup \mathcal{A} \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	$Th. 13.2.1.3(4,5)$
1,2,3	8	$\forall V \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (\bigcup \mathcal{A} \leq_{\mathbb{R}} V)$	$Th. 13.2.1.2(6)$
1,2,3	9	$\bigcup \mathcal{A} = \sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	$Th. 13.2.1.15(1,7,8)$
1,2,3	10	$\sup_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) = \bigcup \mathcal{A}$	$Th. 2.9.1.1(9)$

Theorem 19.3.2.4 (Infimumsvollständigkeit der reellen Ordnung).

Mengen: $\mathcal{A}, A, L, V$

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} \emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, \exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \\ \vdash \exists I \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I)). \end{aligned}$$

Beweis.

Schrankenmenge ist nichtleer und beschränkt Th. 19.3.2.4(i)

$$\begin{aligned} \emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, L \in \mathbb{R}, \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \\ \vdash \emptyset \neq \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R} \wedge \\ \exists A_0 \in \mathbb{R} \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0) \end{aligned}$$

1	1 $\emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}$	
		A
2	2 $L \in \mathbb{R}$	
		A
3	3 $\forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A)$	
		A
1,2,3	4 $L \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	
		Th. 13.2.1.7(1, 2, 3)
1,2,3	5 $\text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \neq \emptyset$	
		Th. 3.6.3.5(4)
1	6 $\text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R}$	
		Th. 13.2.1.8(1)
1	7 $\exists A_0 \in \mathcal{A}$	
		Th. 3.6.3.7(1)
1	8 $A_0 \in \mathcal{A}$	
		A
1	9 $A_0 \in \mathbb{R}$	
		Th. 3.5.2.6(1, 8)
10	10 $V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})$	
		A
1,10	11 $V \leq_{\mathbb{R}} A_0$	
		Th. 13.2.1.6(1, 10, 8)
1	12 $\forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	
		$\forall I (\rightarrow I(10, 11))$
1	13 $\exists A_0 \in \mathbb{R} \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	
		$\exists I(9, 12)$
1	14 $\exists A_0 \in \mathbb{R} \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0)$	
		$\exists E(7, 8, 13)$

$$1,2,3 \quad 15 \quad \emptyset \neq \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R} \wedge \exists A_0 \in \mathbb{R} \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0) \\ \wedge I(\wedge I(5, 6), 14)$$

Supremum der unteren Schranken:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad \emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R} \\
& A \\
2 & 2 \quad \exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \\
& A \\
2 & 3 \quad L \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \\
& A \\
1,2 & 4 \quad \emptyset \neq \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) \subseteq \mathbb{R} \wedge \\
& \quad \exists A_0 \in \mathbb{R} \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A_0) \\
& \quad \text{Th. 19.3.2.4}(i)(1, 3) \\
1,2 & 5 \quad \exists I \in \mathbb{R} (\\
& \quad \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I) \wedge \\
& \quad \forall W \in \mathbb{R} (\\
& \quad \quad \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} W) \rightarrow I \leq_{\mathbb{R}} W) \\
& \quad \text{Th. 19.3.2.2}(4) \\
1,2 & 6 \quad I \in \mathbb{R} \wedge \\
& \quad \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I) \wedge \\
& \quad \forall W \in \mathbb{R} (\\
& \quad \quad \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} W) \rightarrow I \leq_{\mathbb{R}} W) \\
& \quad A \\
7 & 7 \quad A \in \mathcal{A} \\
& A \\
1,7 & 8 \quad A \in \mathbb{R} \\
& \quad \text{Th. 3.5.2.6}(1, 7) \\
1,7 & 9 \quad \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} A) \\
& \quad \text{Th. 13.2.1.6}(1, 7) \\
1,2,7 & 10 \quad I \leq_{\mathbb{R}} A \\
& \quad \forall E(6, 8, 9) \\
1,2 & 11 \quad \forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \\
& \quad \forall I(\rightarrow I(7, 10)) \\
12 & 12 \quad V \in \mathbb{R} \\
& A \\
13 & 13 \quad \forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \\
& A \\
1,12,13 & 14 \quad V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq \mathbb{R}}(\mathcal{A}) \\
& \quad \text{Th. 13.2.1.7}(1, 12, 13) \\
1,2,12,13 & 15 \quad V \leq_{\mathbb{R}} I \\
& \quad \forall E(6, 14) \\
1,2 & 16 \quad \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I) \\
& \quad \forall I(\rightarrow I(12, \rightarrow I(13, 15)))
\end{array}$$

$$\begin{aligned}
1,2 \quad 17 \quad & \exists I \in \mathbb{R} (\\
& \quad \forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \\
& \quad \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \\
& \quad \quad \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I)) \\
& \quad \exists I(6, \wedge I(11, 16)) \\
1,2 \quad 18 \quad & \exists I \in \mathbb{R} (\\
& \quad \forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \\
& \quad \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \\
& \quad \quad \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I)) \\
& \quad \exists E(5, 6, 17) \\
1,2 \quad 19 \quad & \exists I \in \mathbb{R} (\\
& \quad \forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \\
& \quad \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \\
& \quad \quad \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I)) \\
& \quad \exists E(2, 3, 18)
\end{aligned}$$

□

Auch hier wird der allgemeine Infimumsterm erst nach diesem Existenzsatz eingeführt.

Theorem 19.3.2.5 (Charakterisierung des reellen Infimums).

Mengen: $\mathcal{A}, A, L, V$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned}
& \emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, \exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \\
& \vdash \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \in \mathbb{R} \wedge \\
& \quad \forall A \in \mathcal{A} (\inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \\
& \quad \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A})).
\end{aligned}$$

Beweis.

Existenz eines größten Elements der Schrankenmenge Th. 19.3.2.5(i)

$$\begin{aligned}
& \emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R}, \exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \\
& \vdash \exists I \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}} (\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
1 \quad 1 \quad & \emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R} & A \\
2 \quad 2 \quad & \exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) & A \\
1,2 \quad 3 \quad & \exists I \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I)) & \text{Th. 19.3.2.4(1, 2)}
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{ll}
1,2 & 4 \ I \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A} (I \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} I) \\
& A \\
1,2 & 5 \ I \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \\
& Th. 13.2.1.7(1, 4) \\
6 & 6 \ V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \\
& A \\
1,6 & 7 \ V \in \mathbb{R} \wedge \forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \\
& Th. 13.2.1.5(1, 6) \\
1,2,6 & 8 \ V \leq_{\mathbb{R}} I \\
& \forall E(4, 7) \\
1,2 & 9 \ \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I) \\
& \forall I(\rightarrow I(6, 8)) \\
1,2 & 10 \ \exists I \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I) \\
& \exists I(5, 9) \\
1,2 & 11 \ \exists I \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I) \\
& \exists E(3, 4, 10)
\end{array}$$

Eigenschaften des definierten Infimums:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ \emptyset \neq \mathcal{A} \subseteq \mathbb{R} \\
& A \\
2 & 2 \ \exists L \in \mathbb{R} \forall A \in \mathcal{A} (L \leq_{\mathbb{R}} A) \\
& A \\
1,2 & 3 \ \exists I \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \forall V \in \text{LB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) (V \leq_{\mathbb{R}} I) \\
& Th. 19.3.2.5(i)(1, 2) \\
1,2 & 4 \ \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \in \mathbb{R} \\
& Th. 13.2.1.18(1, 3) \\
1,2 & 5 \ \forall A \in \mathcal{A} (\inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \leq_{\mathbb{R}} A) \\
& Th. 13.2.1.19(1, 3) \\
1,2 & 6 \ \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})) \\
& Th. 13.2.1.20(1, 3) \\
1,2 & 7 \ \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \in \mathbb{R} \wedge \\
& \forall A \in \mathcal{A} (\inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A}) \leq_{\mathbb{R}} A) \wedge \\
& \forall V \in \mathbb{R} (\forall A \in \mathcal{A} (V \leq_{\mathbb{R}} A) \\
& \rightarrow V \leq_{\mathbb{R}} \inf_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(\mathcal{A})) \\
& \wedge I(4, \wedge I(5, 6))
\end{array}$$

□

Kapitel 4

Arithmetik der Schnitte

4.1 Addition und additive Inverse

Definition 19.4.1.1 (Addition reeller Schnitte).

Mengen: A, B, a, b, q
Funktionsoperatoren: $\oplus$
Neues Symbol:
Reelle Addition: $\oplus$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B := \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)\}$$

Definition 19.4.1.2 (Additive Null der reellen Zahlen).

Mengen: $0_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Reelle Null: $0_{\mathbb{R}}$

$$0_{\mathbb{R}} := \hat{0}$$

Definition 19.4.1.3 (Additives Inverses eines reellen Schnittes).

Mengen: A, q, r
Funktionsoperatoren: $\ominus \cdot$
Neues Symbol:
Reelle Negation: $\ominus \cdot$

$$A \in \mathbb{R} \vdash \ominus A := \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge q < -r)\}$$

Theorem 19.4.1.1 (Abgeschlossenheit der additiven Schnittoperationen).

Mengen: A, B
Funktionsoperatoren: $\oplus, \ominus \cdot$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$$

Beweis.

Summe zweier Schnitte

Th. 19.4.1.1(i)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \oplus B)$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ A, B \in \mathbb{R} \\
& A \\
1 & 2 \ \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \wedge \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(B) \\
& \text{Th. 19.2.1.1(1)} \\
1 & 3 \ \exists a_0 \in A \wedge \exists b_0 \in B \\
& \text{Def. 19.2.1.1(2)} \\
1 & 4 \ a_0 \in A \wedge b_0 \in B \\
& A \\
1 & 5 \ a_0 + b_0 - 1 \in \mathbb{Q} \wedge a_0 + b_0 - 1 < a_0 + b_0 \\
& \text{Def. 18.5.1(2, 4)} \\
1 & 6 \ a_0 + b_0 - 1 \in A \oplus B \\
& \text{Def. 19.4.1.1(4, 5)} \\
1 & 7 \ A \oplus B \neq \emptyset \\
& \text{Th. 3.6.3.5(6)} \\
1 & 8 \ A \oplus B \neq \emptyset \\
& \exists E(3, 4, 7) \\
1 & 9 \ \exists \alpha \in \mathbb{Q} \setminus A \wedge \exists \beta \in \mathbb{Q} \setminus B \\
& \text{Def. 19.2.1.1(2)} \\
1 & 10 \ \alpha \in \mathbb{Q} \setminus A \wedge \beta \in \mathbb{Q} \setminus B \\
& A \\
1 & 11 \ \forall a \in A (a \leq \alpha) \wedge \forall b \in B (b \leq \beta) \\
& \text{Def. 19.2.1.1(2, 10)} \\
1 & 12 \ \alpha + \beta \notin A \oplus B \\
& \text{Th. 18.4.2.1(Def. 19.4.1.1(10, 11))} \\
1 & 13 \ A \oplus B \neq \mathbb{Q} \\
& \text{Th. 3.4.2.2(Th. 18.3.2.4(10), 12)} \\
14 & 14 \ q \in A \oplus B \\
& A \\
15 & 15 \ s \in \mathbb{Q} \wedge s < q \\
& A \\
14 & 16 \ \exists a \in A \exists b \in B (q < a + b) \\
& \text{Def. 19.4.1.1(14)} \\
14 & 17 \ a \in A \wedge b \in B \wedge q < a + b \\
& A \\
14, 15 & 18 \ s < a + b \\
& \text{Th. 18.4.1.4(15, 17)}
\end{array}$$

$14,15 \quad 19 \quad s \in A \oplus B$
Def. 19.4.1.1(15, 17, 18)
 $14,15 \quad 20 \quad s \in A \oplus B$
 $\exists E(16, 17, 19)$
 $1 \quad 21 \quad \forall q \in A \oplus B \forall s \in \mathbb{Q} (s < q \rightarrow s \in A \oplus B)$
 $\forall I(\rightarrow I(14, \rightarrow I(15, 20)))$
 $22 \quad 22 \quad q \in A \oplus B$
 A
 $22 \quad 23 \quad \exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)$
Def. 19.4.1.1(22)
 $22 \quad 24 \quad a \in A \wedge b \in B \wedge q < a + b$
 A
 $22 \quad 25 \quad \exists r \in \mathbb{Q} (q < r \wedge r < a + b)$
Th. 18.6.1.2(24)
 $22 \quad 26 \quad r \in \mathbb{Q} \wedge q < r \wedge r < a + b$
 A
 $22 \quad 27 \quad r \in A \oplus B$
Def. 19.4.1.1(24, 26)
 $22 \quad 28 \quad \exists r \in A \oplus B (q < r)$
 $\exists I(26, 27)$
 $22 \quad 29 \quad \exists r \in A \oplus B (q < r)$
 $\exists E(25, 26, 28)$
 $22 \quad 30 \quad \exists r \in A \oplus B (q < r)$
 $\exists E(23, 24, 29)$
 $1 \quad 31 \quad \forall q \in A \oplus B \exists r \in A \oplus B (q < r)$
 $\forall I(\rightarrow I(22, 30))$
 $1 \quad 32 \quad A \oplus B \subseteq \mathbb{Q}$
Def. 19.4.1.1(1)
 $1 \quad 33 \quad \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \oplus B)$
Def. 19.2.1.1(32, 8, 13, 21, 31)

Negation eines Schnittes

Th. 19.4.1.1(ii)

$$A \in \mathbb{R} \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\ominus A)$$

$1 \quad 1 \quad A \in \mathbb{R}$
 A
 $1 \quad 2 \quad \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A)$
Th. 19.2.1.1(1)
 $1 \quad 3 \quad \exists r_0 \in \mathbb{Q} \setminus A$
Def. 19.2.1.1(2)
 $1 \quad 4 \quad r_0 \in \mathbb{Q} \wedge r_0 \notin A$
 A

1	5	$-r_0 - 1 < -r_0$	<i>Def.</i> 18.5.1(4)
1	6	$-r_0 - 1 \in \ominus A$	<i>Def.</i> 19.4.1.3(4, 5)
1	7	$\ominus A \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.3.5(6)
1	8	$\ominus A \neq \emptyset$	$\exists E(3, 4, 7)$
1	9	$\exists a_0 \in A$	<i>Def.</i> 19.2.1.1(2)
1	10	$a_0 \in A$	A
1	11	$-a_0 \notin \ominus A$	<i>Def.</i> 19.4.1.3(2, 10)
1	12	$\ominus A \neq \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 3.4.2.2(<i>Th.</i> 18.3.1.4(10), 11)
1	13	$\ominus A \neq \mathbb{Q}$	$\exists E(9, 10, 12)$
14	14	$q \in \ominus A$	A
15	15	$s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$	A
14	16	$\exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge q < -r)$	<i>Def.</i> 19.4.1.3(14)
14	17	$r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin A \wedge q < -r$	A
14,15	18	$s < -r$	<i>Th.</i> 18.4.1.4(15, 17)
14,15	19	$s \in \ominus A$	<i>Def.</i> 19.4.1.3(15, 17, 18)
14,15	20	$s \in \ominus A$	$\exists E(16, 17, 19)$
1	21	$\forall q \in \ominus A \forall s \in \mathbb{Q} (s < q \rightarrow s \in \ominus A)$	$\forall I(\rightarrow I(14, \rightarrow I(15, 20)))$
22	22	$q \in \ominus A$	A
22	23	$\exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge q < -r)$	<i>Def.</i> 19.4.1.3(22)
22	24	$r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin A \wedge q < -r$	A
22	25	$\exists s \in \mathbb{Q} (q < s \wedge s < -r)$	<i>Th.</i> 18.6.1.2(24)
22	26	$s \in \mathbb{Q} \wedge q < s \wedge s < -r$	A

22	27	$s \in \ominus A$	
			<i>Def.</i> 19.4.1.3(24, 26)
22	28	$\exists s \in \ominus A (q < s)$	
			$\exists I(26, 27)$
22	29	$\exists s \in \ominus A (q < s)$	
			$\exists E(25, 26, 28)$
22	30	$\exists s \in \ominus A (q < s)$	
			$\exists E(23, 24, 29)$
1	31	$\forall q \in \ominus A \exists s \in \ominus A (q < s)$	
			$\forall I(\rightarrow I(22, 30))$
1	32	$\ominus A \subseteq \mathbb{Q}$	
			<i>Def.</i> 19.4.1.3(1)
1	33	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\ominus A)$	
			<i>Def.</i> 19.2.1.1(32, 8, 13, 21, 31)

Nullschnitt und Zusammenfassung:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
1	2	$A \oplus B \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.1(Th. 19.4.1.1(i)(1))
1	3	$\ominus A \in \mathbb{R}$	Th. 19.2.1.1(Th. 19.4.1.1(ii)(1))
	4	$0 \in \mathbb{Q}$	Th. 18.2.4.4
	5	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\widehat{0})$	Th. 19.2.2.1(4)
	6	$0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Def. 19.4.1.2(Th. 19.2.1.1(5))
1	7	$A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge \ominus A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R} \wedge I(2, \wedge I(3, 6))$	

□

Theorem 19.4.1.2 (Rationale Randapproximation eines Schnittes).

Mengen: A, a, r, h

$$A \in \mathbb{R}, h \in \mathbb{Q}, 0 < h \vdash \\ \exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h).$$

Beweis.

Ein Gitterpunkt liegt außerhalb des Schnittes Th. 19.4.1.2(i)

$$A \in \mathbb{R}, h \in \mathbb{Q}, 0 < h, p \in A, u \in \mathbb{Q} \setminus A \\ \vdash \exists m \in \mathbb{N} \left(u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2} \right)$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
---	---	--------------------	-----

2	$2 h \in \mathbb{Q}$	A
3	$3 0 < h$	A
4	$4 p \in A$	A
5	$5 u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,4	$6 p \in \mathbb{Q}$	Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(1),4)
2,3	$7 \frac{h}{2} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < \frac{h}{2}$	Def. 18.5.1(2,3)
1,2,3,4,5	$8 (u - p) \left(\frac{h}{2}\right)^{-1} \in \mathbb{Q}$	Def. 18.5.1(2,5,6,7)
1,2,3,4,5	$9 \exists m \in \mathbb{N} (u - p) \left(\frac{h}{2}\right)^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	Th. 18.6.1.3(8)
1,2,3,4,5	$10 m \in \mathbb{N} \wedge (u - p)(h/2)^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	A
1,2,3,4,5	$11 u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2}$	Th. 18.4.2.3(7,10)
1,2,3,4,5	$12 \exists m \in \mathbb{N} (u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2})$	$\exists I(10, 11)$
1,2,3,4,5	$13 \exists m \in \mathbb{N} (u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2})$	$\exists E(9, 10, 12)$

Erster äußerer Gitterpunkt

Th. 19.4.1.2(ii)

$$\begin{aligned}
& A \in \mathbb{R}, h \in \mathbb{Q}, 0 < h, p \in A, u \in \mathbb{Q} \setminus A \\
& \vdash \exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \left(p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge \right. \\
& \quad \left. p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) \frac{h}{2} \in A \right)
\end{aligned}$$

1	$1 A \in \mathbb{R}$	A
2	$2 h \in \mathbb{Q}$	A
3	$3 0 < h$	A
4	$4 p \in A$	A
5	$5 u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,2,3,4,5	$6 \exists m \in \mathbb{N} (u < p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \frac{h}{2})$	A
1,2,3,4,5	$7 M := \{n \in \mathbb{N} \mid p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \frac{h}{2} \notin A\}$	Th. 19.4.1.2(i)(1, 2, 3, 4, 5)
1,2,3,4,5	$8 M \neq \emptyset$	$= I$
1,2,3,4,5	$9 \exists m_0 \in M \forall n \in M (m_0 \leq n)$	Def. 19.2.1.1(5, 6, 7)
1,2,3,4,5	$10 m_0 \in M \wedge \forall n \in M (m_0 \leq n)$	Th. 10.4.5.26(7, 8)
1,2,3,4,5	$11 m_0 \neq 0$	A
		Th. 10.4.4.2(4, 7, 10)

1,2,3,4,5 12	$\text{pred}(m_0) \in \mathbb{N}$	<i>Th.</i> 10.4.2.16(10, 11)
1,2,3,4,5 13	$\text{pred}(m_0) < m_0$	<i>Th.</i> 10.4.2.20(10, 11, 12)
1,2,3,4,5 14	$p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) \frac{h}{2} \in A$	<i>Th.</i> 10.4.5.26(7, 10, 13)
1,2,3,4,5 15	$p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A$	$\wedge E1(10)$
1,2,3,4,5 16	$m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$	<i>Th.</i> 3.12.1(10, 11)
1,2,3,4,5 17	$\exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) \frac{h}{2} \in A)$	$\exists I(16, \wedge I(15, 14))$
1,2,3,4,5 18	$\exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) \frac{h}{2} \in A)$	$\exists E(9, 10, 17)$

Schluss:

1 1	$A \in \mathbb{R}$	A
2 2	$h \in \mathbb{Q}$	A
3 3	$0 < h$	A
1 4	$\exists p \in A$	<i>Def.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.1.1(1))
1 5	$\exists u \in \mathbb{Q} \setminus A$	<i>Def.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.1.1(1))
1 6	$p \in A$	A
1 7	$u \in \mathbb{Q} \setminus A$	A
1,2,3 8	$\exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} (p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) \frac{h}{2} \in A)$	<i>Th.</i> 19.4.1.2(ii)(1, 2, 3, 6, 7)
1,2,3 9	$m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) \frac{h}{2} \in A$	A
1,2,3 10	$\iota_{\mathbb{Z}}(m_0) = \iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0)) + 1$	<i>Th.</i> 10.4.2.20(9)
1,2,3 11	$\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) = \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) + 1$	<i>Th.</i> 18.3.4.11(10)
1,2,3 12	$a := p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) \frac{h}{2} \in A$	$= E(9)$
1,2,3 13	$r := p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A$	$= E(9)$

1,2,3 14	$r - a = h/2$	Def. 18.5.1(11, 12, 13)
1,2,3 15	$0 < r - a < h$	Def. 18.5.1(2, 3, 14)
1,2,3 16	$a < r$	Th. 18.4.2.1(15)
1,2,3 17	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h)$	$\exists I(12, \exists I(13, \wedge I(13, \wedge I(16, 15))))$
1,2,3 18	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h)$	$\exists E(8, 9, 17)$
1,2,3 19	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h)$	$\exists E(5, 7, 18)$
1,2,3 20	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h)$	$\exists E(4, 6, 19)$

□

Theorem 19.4.1.3 (Gesetze der reellen Addition).

Mengen: A, B, C
Funktionsoperatoren: $\oplus, \ominus$.

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C),$$

$$A \oplus B = B \oplus A, A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A, A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}.$$

Beweis.

Assoziativität Th. 19.4.1.3(i)

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$$

1	1	$A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	2	$A \oplus B \in \mathbb{R} \wedge B \oplus C \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
3	3	$q \in (A \oplus B) \oplus C$	A
1,3	4	$\exists x \in A \oplus B \exists c \in C (q < x + c)$	Def. 19.4.1.1(2,3)
1,3	5	$\exists a \in A \exists b \in B \exists c \in C (q < (a + b) + c)$	Def. 19.4.1.1(4)
1,3	6	$\exists a \in A \exists y \in B \oplus C (q < a + y)$	Th. 18.3.4.2(5)
1,3	7	$q \in A \oplus (B \oplus C)$	Def. 19.4.1.1(2,6)
1	8	$(A \oplus B) \oplus C \subseteq A \oplus (B \oplus C)$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 7))$)
9	9	$q \in A \oplus (B \oplus C)$	A
1,9	10	$\exists a \in A \exists b \in B \exists c \in C (q < a + (b + c))$	Def. 19.4.1.1(2,9)
1,9	11	$\exists x \in A \oplus B \exists c \in C (q < x + c)$	Th. 18.3.4.2(10)
1,9	12	$q \in (A \oplus B) \oplus C$	Def. 19.4.1.1(2,11)

1 13	$A \oplus (B \oplus C) \subseteq (A \oplus B) \oplus C$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(9, 12))$)
1 14	$(A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$	Th. 3.5.3.5(8,13)

Kommutativität

Th. 19.4.1.3(ii)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \oplus B = B \oplus A$$

1 1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2 2	$q \in A \oplus B$	A
1,2 3	$\exists a \in A \exists b \in B (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(1,2)
1,2 4	$\exists b \in B \exists a \in A (q < b + a)$	Th. 18.3.4.3(3)
1,2 5	$q \in B \oplus A$	Def. 19.4.1.1(1,4)
1 6	$A \oplus B \subseteq B \oplus A$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 5))$)
1 7	$B \oplus A \subseteq A \oplus B$	$= E(6)$
1 8	$A \oplus B = B \oplus A$	Th. 3.5.3.5(6,7)

Nullgesetz

Th. 19.4.1.3(iii)

$$A \in \mathbb{R} \vdash A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$$

1 1	$A \in \mathbb{R}$	A
2 2	$q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2 3	$\exists a \in A \exists r < 0 (q < a + r)$	Def. 19.4.1.1(Def. 19.4.1.2,2)
1,2 4	$q < a$	Th. 18.4.2.1(3)
1,2 5	$q \in A$	Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(1),3,4)
1 6	$A \oplus 0_{\mathbb{R}} \subseteq A$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2, 5))$)
7 7	$q \in A$	A
1,7 8	$\exists a \in A (q < a)$	Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(1),7)
1,7 9	$a \in A \wedge q < a$	A
1,7 10	$q - a < 0$	Th. 18.4.2.1(9)
1,7 11	$\exists r \in \mathbb{Q} (q - a < r \wedge r < 0)$	Th. 18.6.1.2(10)
1,7 12	$r \in \mathbb{Q} \wedge q - a < r \wedge r < 0$	A
1,7 13	$r \in 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2(Def. 19.2.2.1(12))
1,7 14	$q < a + r$	Th. 18.4.2.1(12)
1,7 15	$q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.1(9,12,13,14)
1,7 16	$q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	$\exists E(11, 12, 15)$
1,7 17	$q \in A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	$\exists E(8, 9, 16)$
1 18	$A \subseteq A \oplus 0_{\mathbb{R}}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(7, 17))$)
1 19	$A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$	Th. 3.5.3.5(6,18)

Additives Inverses

Th. 19.4.1.3(iv)

$$A \in \mathbb{R} \vdash A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$$

1	$1 \ A \in \mathbb{R}$	A
2	$2 \ q \in A \oplus \ominus A$	A
1,2	$3 \ \exists a \in A \exists b \in \ominus A (q < a + b)$	Def. 19.4.1.1(1,2)
1,2	$4 \ \exists a \in A \exists r \notin A (q < a - r)$	Def. 19.4.1.3(3)
1,2	$5 \ q < 0$	Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(1),4)
1,2	$6 \ q \in 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.4.1.2(Def. 19.2.2.1(5))
1	$7 \ A \oplus \ominus A \subseteq 0_{\mathbb{R}}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(2,6))$)
8	$8 \ q \in 0_{\mathbb{R}}$	A
8	$9 \ q < 0$	Def. 19.4.1.2(Def. 19.2.2.1(8))
8	$10 \ \exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge h < -q)$	Th. 18.6.1.2(9)
8	$11 \ h \in \mathbb{Q} \wedge 0 < h \wedge h < -q$	A
1,8	$12 \ \exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h)$	Th. 19.4.1.2(1,11)
1,8	$13 \ a \in A \wedge r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin A \wedge a < r \wedge r - a < h$	A
1,8	$14 \ q < a - r$	Th. 18.4.2.1(9,11,13)
1,8	$15 \ \exists b \in \mathbb{Q} (q - a < b \wedge b < -r)$	Th. 18.6.1.2(14)
1,8	$16 \ b \in \mathbb{Q} \wedge q - a < b \wedge b < -r$	A
1,8	$17 \ b \in \ominus A$	Def. 19.4.1.3(13,16)
1,8	$18 \ q < a + b$	Th. 18.4.2.1(16)
1,8	$19 \ q \in A \oplus \ominus A$	Def. 19.4.1.1(13,17,18)
1,8	$20 \ q \in A \oplus \ominus A$	$\exists E(15, 16, 19)$
1,8	$21 \ q \in A \oplus \ominus A$	$\exists E(12, 13, 20)$
1,8	$22 \ q \in A \oplus \ominus A$	$\exists E(10, 11, 21)$
1	$23 \ 0_{\mathbb{R}} \subseteq A \oplus \ominus A$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(8,22))$)
1	$24 \ A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 3.5.3.5(7,23)

Zusammenfassung:

1	$1 \ A, B, C \in \mathbb{R}$	A
1	$2 \ (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C)$	
		Th. 19.4.1.3(i)(1)
1	$3 \ A \oplus B = B \oplus A$	
		Th. 19.4.1.3(ii)(1)
1	$4 \ A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A$	
		Th. 19.4.1.3(iii)(1)
1	$5 \ A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	
		Th. 19.4.1.3(iv)(1)
1	$6 \ (A \oplus B) \oplus C = A \oplus (B \oplus C) \wedge A \oplus B = B \oplus A \wedge A \oplus 0_{\mathbb{R}} = A \wedge A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	
		$\wedge I(2, \wedge I(3, \wedge I(4, 5)))$

□

Theorem 19.4.1.4 (Negation kehrt die Schnittpordnung um).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\ominus \cdot$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A), (A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A), \\ \ominus \ominus A = A, \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}.$$

Beweis.

Eindeutigkeit des additiven Inversen

Th. 19.4.1.4(i)

$$X, Y \in \mathbb{R}, X \oplus Y = 0_{\mathbb{R}} \vdash Y = \ominus X$$

1	1	$X, Y \in \mathbb{R}$	A
2	2	$X \oplus Y = 0_{\mathbb{R}}$	A
1	3	$Y = Y \oplus 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3(1)
1	4	$Y \oplus 0_{\mathbb{R}} = Y \oplus (X \oplus \ominus X)$	Th. 19.4.1.3(1)
1	5	$Y \oplus (X \oplus \ominus X) = (Y \oplus X) \oplus \ominus X$	Th. 19.4.1.3(i)(1)
1	6	$(Y \oplus X) \oplus \ominus X = (X \oplus Y) \oplus \ominus X$	Th. 19.4.1.3(ii)(1)
1,2	7	$(X \oplus Y) \oplus \ominus X = 0_{\mathbb{R}} \oplus \ominus X = E(2)$	
1	8	$0_{\mathbb{R}} \oplus \ominus X = \ominus X$	Th. 19.4.1.3(ii)(Th. 19.4.1.3(iii)(1))
1,2	9	$Y = \ominus X$	Tr.(3, 4, 5, 6, 7, 8)

Involutivität und Null

Th. 19.4.1.4(ii)

$$A \in \mathbb{R} \vdash \ominus \ominus A = A \wedge \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$$

1	1	$A \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\ominus A \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1(1)
1	3	$\ominus A \oplus A = A \oplus \ominus A$	Th. 19.4.1.3(ii)(1)
1	4	$A \oplus \ominus A = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3(iv)(1)
1	5	$A = \ominus \ominus A$	Th. 19.4.1.4(i)(2,3,4)
1	6	$\ominus \ominus A = A$	Th. 2.9.1.1(5)
	7	$0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	Th. 19.4.1.1
	8	$0_{\mathbb{R}} \oplus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.3(iii)(7)
	9	$0_{\mathbb{R}} = \ominus 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.4.1.4(i)(7,8)
	10	$\ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Th. 2.9.1.1(9)
1	11	$\ominus \ominus A = A \wedge \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \wedge I(6, 10)$	

Antitonie

Th. 19.4.1.4(iii)

$$A, B \in \mathbb{R}, A \subseteq B \vdash \ominus B \subseteq \ominus A$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$A \subseteq B$	A
3	3	$q \in \ominus B$	A
1,3	4	$\exists r \in \mathbb{Q} (r \notin B \wedge q < -r)$	Def. 19.4.1.3(1,3)
1,3	5	$r \in \mathbb{Q} \wedge r \notin B \wedge q < -r$	A
2,3	6	$r \notin A$	Th. 2.2.2.1(Def. 3.5.1.1(2),5)
1,2,3	7	$q \in \ominus A$	Def. 19.4.1.3(1,5,6)
1,2,3	8	$q \in \ominus A$	$\exists E(4, 5, 7)$
1,2	9	$\ominus B \subseteq \ominus A$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(3, 8))$)

Ordnungsäquivalenzen:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$A \subseteq B$	A
1,2	3	$\ominus B \subseteq \ominus A$	A
			Th. 19.4.1.4(iii)(1,2)
4	4	$\ominus B \subseteq \ominus A$	A
1,4	5	$\ominus \ominus A \subseteq \ominus \ominus B$	A
			Th. 19.4.1.4(iii)(1,4)
1,4	6	$A \subseteq B$	A
			Th. 19.4.1.4(ii)(1,5)
1	7	$A \subseteq B \leftrightarrow \ominus B \subseteq \ominus A$	$\leftrightarrow I(3,6)$
1	8	$A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A$	Th. 19.3.1.1(1,7)
9	9	$A \subsetneq B$	A
1,9	10	$A \subseteq B \wedge A \neq B$	A
			Def. 3.5.1.2(9)
1,9	11	$\ominus B \subseteq \ominus A$	A
			Th. 19.4.1.4(iii)(1,10)
12	12	$\ominus B = \ominus A$	A
1,12	13	$A = B$	A
			Th. 19.4.1.4(ii)(1,12)
1,9,12	14	$\perp$	$\perp I(10,13)$
1,9	15	$\ominus B \neq \ominus A$	$\neg I(12,14)$
1,9	16	$\ominus B \subsetneq \ominus A$	$\neg I(12,14)$
			Def. 3.5.1.2(11,15)
17	17	$\ominus B \subsetneq \ominus A$	A

$$\begin{array}{ll}
1,17 \quad 18 \quad \ominus B \subseteq \ominus A & Th. \ 3.5.2.1(17) \\
1,17 \quad 19 \quad A \subseteq B & \\
& \leftrightarrow E(7, 18) \\
20 \quad 20 \quad A = B & A \\
1,20 \quad 21 \quad \ominus B = \ominus A & = E(20) \\
1,17,20 \quad 22 \quad \perp & Th. \ 3.5.2.2(17, 21) \\
1,17 \quad 23 \quad A \neq B & \\
& \neg I(20, 22) \\
1,17 \quad 24 \quad A \subsetneq B & Def. \ 3.5.1.2(19, 23) \\
1 \quad 25 \quad A \subsetneq B \leftrightarrow \ominus B \subsetneq \ominus A & \leftrightarrow I(16, 24) \\
1 \quad 26 \quad A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A & Th. \ 19.3.1.1(1,25) \\
1 \quad 27 \quad \ominus \ominus A = A & Th. \ 19.4.1.4(ii)(1) \\
28 \quad \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} & Th. \ 19.4.1.4(ii) \\
1 \quad 29 \quad (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B \leq_{\mathbb{R}} \ominus A) \wedge & \\
\quad (A <_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \ominus B <_{\mathbb{R}} \ominus A) \wedge & \\
\quad \ominus \ominus A = A \wedge & \\
\quad \ominus 0_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} & \wedge I(8, \wedge I(26, \wedge I(27, 28)))
\end{array}$$

□

4.2 Multiplikation und multiplikative Inverse

Zunächst wird das Produkt nichtnegativer Schnitte definiert. Die rationale Null wird ausdrücklich beigelegt, damit auch das Produkt mit $0_{\mathbb{R}}$ wieder der Schnitt $0_{\mathbb{R}}$ ist.

Definition 19.4.2.1 (Positives Produkt reeller Schnitte).

Mengen: A, B, a, b, q
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\odot_+$
Neues Symbol:
Positives Schnittprodukt: $\odot_+$

$$\begin{array}{l}
A, B \in \mathbb{R}, \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \\
\vdash A \odot_+ B := 0_{\mathbb{R}} \cup \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)\}.
\end{array}$$

Definition 19.4.2.2 (Multiplikation beliebiger reeller Schnitte).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\odot, \odot_+, \ominus \cdot$
Neues Symbol:
Reelle Multiplikation: $\odot$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash A \odot B := \begin{cases} A \odot_+ B, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus((\ominus A) \odot_+ B), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \\ \ominus(A \odot_+ (\ominus B)), & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}, \\ (\ominus A) \odot_+ (\ominus B), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Definition 19.4.2.3 (Multiplikative Eins der reellen Zahlen).

Mengen: $1_{\mathbb{R}}$
Neues Symbol:
Reelle Eins: $1_{\mathbb{R}}$

$$1_{\mathbb{R}} := \hat{1}$$

Definition 19.4.2.4 (Positives Reziprokes eines Schnittes).

Mengen: A, q, r
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\text{inv}_+(\cdot)$
Neues Symbol:
Positives Reziprokes: $\text{inv}_+(\cdot)$

$$A \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \\ \vdash \text{inv}_+(A) := 0_{\mathbb{R}} \cup \{q \in \mathbb{Q} \mid \exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})\}.$$

Definition 19.4.2.5 (Reziprokes einer von Null verschiedenen reellen Zahl).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), \text{inv}_+(\cdot), \ominus \cdot$
Neues Symbol:
Reelles Reziprokes: $\text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$A \in \mathbb{R}, A \neq 0_{\mathbb{R}} \vdash \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) := \begin{cases} \text{inv}_+(A), & 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus(\text{inv}_+(\ominus A)), & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Theorem 19.4.2.1 (Abgeschlossenheit der multiplikativen Schnittoperationen).

Mengen: A, B
Funktionsoperatoren: $\odot_+, \odot, \text{inv}_+(\cdot), \text{inv}_\mathbb{R}(\cdot)$

$$\begin{aligned} A, B \in \mathbb{R}, 0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} A, 0_\mathbb{R} \leq_\mathbb{R} B &\vdash A \odot_+ B \in \mathbb{R}, \\ A, B \in \mathbb{R} &\vdash A \odot B \in \mathbb{R} \wedge 1_\mathbb{R} \in \mathbb{R}, \\ A \in \mathbb{R}, 0_\mathbb{R} <_\mathbb{R} A &\vdash \text{inv}_+(A) \in \mathbb{R}, \\ A \in \mathbb{R}, A \neq 0_\mathbb{R} &\vdash \text{inv}_\mathbb{R}(A) \in \mathbb{R}. \end{aligned}$$

Beweis.

Schnittpunkt unter rationalem Außenpunkt Th. 19.4.2.1(i)

$$A \in \mathbb{R}, a \in A, r \in \mathbb{Q}, r \notin A \vdash a < r$$

$$\begin{array}{ll} 1 & 1 \ A \in \mathbb{R} \\ & A \\ 2 & 2 \ a \in A \\ & A \\ 3 & 3 \ r \in \mathbb{Q} \\ & A \\ 4 & 4 \ r \notin A \\ & A \\ 1 & 5 \ \text{Cut}_\mathbb{Q}(A) \\ & \text{Th. 19.2.1.1(1)} \\ 1,2 & 6 \ a \in \mathbb{Q} \\ & \text{Def. 19.2.1.1(5,2)} \\ 7 & 7 \ r < a \\ & A \\ 1,2,3,7 & 8 \ r \in A \\ & \text{Def. 19.2.1.1(5,2,3,7)} \\ 1,2,3,4,7 & 9 \ \perp \\ & \perp I(4,8) \\ 1,2,3,4 & 10 \ \neg(r < a) \\ & \neg I(7,9) \\ 1,2,3,4 & 11 \ a \leq r \\ & \text{Th. 18.4.1.4(6,3,10)} \\ 2,4 & 12 \ a \neq r \\ & \text{Th. 3.3.1(2,4)} \\ 1,2,3,4 & 13 \ a < r \\ & \text{Def. 18.4.1.4(6,3,11,12)} \end{array}$$

Positiver Punkt eines positiven Schnittes Th. 19.4.2.1(ii)

$$A \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \exists a \in A (0 < a)$$

$$\begin{array}{l}
1 \quad 1 \ A \in \mathbb{R} \\
\quad \quad \quad A \\
2 \quad 2 \ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \\
\quad \quad \quad A \\
1 \quad 3 \ \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A) \\
\quad \quad \quad \text{Th. 19.2.1.1(1)} \\
1,2 \quad 4 \ 0_{\mathbb{R}} \subsetneq A \\
\quad \quad \quad \text{Th. 19.3.1.1(1, 2)} \\
1,2 \quad 5 \ 0_{\mathbb{R}} \subseteq A \wedge 0_{\mathbb{R}} \neq A \\
\quad \quad \quad \text{Def. 3.5.1.2(4)} \\
1,2 \quad 6 \ \exists x \in A \setminus 0_{\mathbb{R}} \\
\text{Th. 3.5.2.3}(\wedge E1(5), \wedge E2(5)) \\
1,2 \quad 7 \ x \in A \setminus 0_{\mathbb{R}} \\
\quad \quad \quad A \\
1,2 \quad 8 \ x \in A \wedge x \notin 0_{\mathbb{R}} \\
\quad \quad \quad \text{Th. 3.12.1(7)} \\
1,2 \quad 9 \ x \in \mathbb{Q} \\
\text{Def. 19.2.1.1(3, } \wedge E1(8)) \\
1,2 \quad 10 \ \neg(x < 0) \\
\text{Def. 19.4.1.2(Def. 19.2.2.1(9, } \wedge E2(8)) \\
1,2 \quad 11 \ 0 \leq x \\
\text{Th. 18.4.1.4(Th. 18.2.4.4, 9, 10)} \\
1,2 \quad 12 \ \exists a \in A (x < a) \\
\text{Def. 19.2.1.1(3, } \wedge E1(8)) \\
1,2 \quad 13 \ a \in A \wedge x < a \\
\quad \quad \quad A \\
1,2 \quad 14 \ a \in \mathbb{Q} \\
\text{Def. 19.2.1.1(3, } \wedge E1(13)) \\
1,2 \quad 15 \ 0 < a \\
\text{Th. 18.4.1.4(11, } \wedge E2(13)) \\
1,2 \quad 16 \ \exists a \in A (0 < a) \\
\quad \quad \quad \exists I(\wedge I(\wedge E1(13), 15)) \\
1,2 \quad 17 \ \exists a \in A (0 < a) \\
\quad \quad \quad \exists E(12, 13, 16) \\
1,2 \quad 18 \ \exists a \in A (0 < a) \\
\quad \quad \quad \exists E(6, 7, 17)
\end{array}$$

Positive Außengrenzen begrenzen das Schnittprodukt

Th. 19.4.2.1(iii)

$$\begin{array}{l}
A, B \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \alpha, \beta \in \mathbb{Q}, \\
0 < \alpha, \alpha \notin A, 0 < \beta, \beta \notin B \\
\vdash \alpha\beta \in \mathbb{Q} \wedge \alpha\beta \notin A \odot_+ B
\end{array}$$

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
3	3	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
4	4	$\alpha, \beta \in \mathbb{Q}$	A
5	5	$0 < \alpha$	A
6	6	$\alpha \notin A$	A
7	7	$0 < \beta$	A
8	8	$\beta \notin B$	A
4	9	$\alpha\beta \in \mathbb{Q}$	$Th. 18.3.3.4(4)$
4,5,7	10	$0 < \alpha\beta$	$Th. 18.4.2.3(4, 5, 7), Th. 18.3.4.9(\wedge E1(4))$
11	11	$\alpha\beta \in A \odot_+ B$	A
1,2,3,11	12	$\alpha\beta \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge \alpha\beta < ab)$	$Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 11)$
13	13	$\alpha\beta \in 0_{\mathbb{R}}$	A
9,13	14	$\alpha\beta < 0$	$Def. 19.4.1.2(Def. 19.2.2.1(9, 13))$
4,5,7,13	15	$\perp$	$Th. 18.4.1.4(9, 10, 14)$
16	16	$\exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge \alpha\beta < ab)$	A
16	17	$a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge \alpha\beta < ab$	A
1,16	18	$a \in \mathbb{Q}$	$Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(\wedge E1(1)), 17)$
1,16	19	$b \in \mathbb{Q}$	$Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(\wedge E2(1)), 17)$
1,4,6,16	20	$a < \alpha$	$Th. 19.4.2.1(i)(\wedge E1(1), 17, \wedge E1(4), 6)$
1,4,8,16	21	$b < \beta$	$Th. 19.4.2.1(i)(\wedge E2(1), 17, \wedge E2(4), 8)$
1,4,7,16	22	$ab < \alpha\beta$	$Th. 18.4.2.3(18, 19, 20, \wedge E2(17)), Th. 18.3.4.7(18, 19, \wedge E1(4))$

4,5,16 23 $\alpha b < \alpha\beta$	<i>Th.</i> 18.4.2.3(4, 19, 21, 5)
1,4,5,7,16 24 $ab < \alpha\beta$	<i>Th.</i> 18.4.1.4(22, 23)
1,4,5,7,16 25 $\perp$	<i>Th.</i> 18.4.1.4(17, 24)
1,4,5,6,7,8,16 26 $\perp$	$\exists E(16, 17, 25)$
1,2,3,4,5,6,7,8,11 27 $\perp$	$\vee E(12, 13, 15, 16, 26)$
1,2,3,4,5,6,7,8 28 $\alpha\beta \notin A \odot_+ B$	$\neg I(11, 27)$
1,2,3,4,5,6,7,8 29 $\alpha\beta \in \mathbb{Q} \wedge \alpha\beta \notin A \odot_+ B$	$\wedge I(9, 28)$

Positives Produkt ist ein Schnitt *Th.* 19.4.2.1(iv)

$$A, B \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \\ \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \odot_+ B)$$

1 1 $A, B \in \mathbb{R}$	A
2 2 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
3 3 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
4 $0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 19.4.1.1
5 $\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(0_{\mathbb{R}})$	<i>Th.</i> 19.2.1.1(4)
6 $0_{\mathbb{R}} \neq \emptyset \wedge 0_{\mathbb{R}} \neq \mathbb{Q}$	<i>Def.</i> 19.2.1.1(5)
1,2,3 7 $0_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot_+ B$	<i>Def.</i> 19.4.2.1(1, 2, 3)
8 $\exists z \in 0_{\mathbb{R}}$	<i>Def.</i> 19.2.1.1(5)
9 $z \in 0_{\mathbb{R}}$	A
1,2,3 10 $z \in A \odot_+ B$	<i>Th.</i> 3.5.2.6(7, 9)
1,2,3 11 $A \odot_+ B \neq \emptyset$	<i>Th.</i> 3.6.3.5(10)
1,2,3 12 $A \odot_+ B \neq \emptyset$	$\exists E(8, 9, 11)$

$$\begin{array}{ll}
1,2,3 \quad 13 \quad A = 0_{\mathbb{R}} \vee B = 0_{\mathbb{R}} \vee (0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B) & Th. \ 19.3.1.3(1, 2, 3) \\
14 \quad 14 \quad A = 0_{\mathbb{R}} & A \\
1,2,3,14 \quad 15 \quad A \odot_+ B = 0_{\mathbb{R}} & \\
\quad Def. \ 19.4.2.1(1, 2, 3, 14), Def. \ 19.4.1.2, Def. \ 19.2.2.1 & \\
1,2,3,14 \quad 16 \quad A \odot_+ B \neq \mathbb{Q} & = E(15, \wedge E2(6)) \\
17 \quad 17 \quad B = 0_{\mathbb{R}} & A \\
1,2,3,17 \quad 18 \quad A \odot_+ B = 0_{\mathbb{R}} & \\
\quad Def. \ 19.4.2.1(1, 2, 3, 17), Def. \ 19.4.1.2, Def. \ 19.2.2.1 & \\
1,2,3,17 \quad 19 \quad A \odot_+ B \neq \mathbb{Q} & = E(18, \wedge E2(6)) \\
20 \quad 20 \quad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} B & A \\
1,2,3,20 \quad 21 \quad \exists a \in A \ (0 < a) & \\
\quad Th. \ 19.4.2.1(ii)(\wedge E1(1), \wedge E1(20)) & \\
1,2,3,20 \quad 22 \quad a \in A \wedge 0 < a & A \\
1 \quad 23 \quad A \subseteq \mathbb{Q} \wedge A \neq \mathbb{Q} & \\
\quad Def. \ 19.2.1.1(Th. \ 19.2.1.1(\wedge E1(1))) & \\
1,2,3,20 \quad 24 \quad \exists \alpha \in \mathbb{Q} \setminus A & Th. \ 3.5.2.3(\wedge E1(23), \wedge E2(23)) \\
1,2,3,20 \quad 25 \quad \alpha \in \mathbb{Q} \setminus A & A \\
1,2,3,20 \quad 26 \quad \alpha \in \mathbb{Q} \wedge \alpha \notin A & Th. \ 3.12.1(25) \\
1,2,3,20 \quad 27 \quad a < \alpha & \\
\quad Th. \ 19.4.2.1(i)(\wedge E1(1), \wedge E1(22), \wedge E1(26), \wedge E2(26)) & \\
1,2,3,20 \quad 28 \quad 0 < \alpha & Th. \ 18.4.1.4(22, 27) \\
1,2,3,20 \quad 29 \quad \exists b \in B \ (0 < b) & \\
\quad Th. \ 19.4.2.1(ii)(\wedge E2(1), \wedge E2(20)) & \\
1,2,3,20 \quad 30 \quad b \in B \wedge 0 < b & A \\
1 \quad 31 \quad B \subseteq \mathbb{Q} \wedge B \neq \mathbb{Q} & \\
\quad Def. \ 19.2.1.1(Th. \ 19.2.1.1(\wedge E2(1))) & \\
1,2,3,20 \quad 32 \quad \exists \beta \in \mathbb{Q} \setminus B & Th. \ 3.5.2.3(\wedge E1(31), \wedge E2(31)) \\
1,2,3,20 \quad 33 \quad \beta \in \mathbb{Q} \setminus B & A \\
1,2,3,20 \quad 34 \quad \beta \in \mathbb{Q} \wedge \beta \notin B & Th. \ 3.12.1(33)
\end{array}$$

1,2,3,20 35	$b < \beta$	
	<i>Th.</i> 19.4.2.1(i)($\wedge E2(1), \wedge E1(30), \wedge E1(34), \wedge E2(34)$)	
1,2,3,20 36	$0 < \beta$	
	<i>Th.</i> 18.4.1.4(30, 35)	
1,2,3,20 37	$\alpha\beta \in \mathbb{Q} \wedge \alpha\beta \notin A \odot_+ B$	
	<i>Th.</i> 19.4.2.1(iii)(1, 2, 3, 26, 28, 34, 36)	
1,2,3,20 38	$\mathbb{Q} \neq A \odot_+ B$	
	<i>Th.</i> 3.4.2.2($\wedge E1(37), \wedge E2(37)$)	
1,2,3,20 39	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	
	<i>Th.</i> 2.9.3.1(38)	
1,2,3,20 40	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	
	$\exists E(32, 33, 39)$	
1,2,3,20 41	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	
	$\exists E(29, 30, 40)$	
1,2,3,20 42	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	
	$\exists E(24, 25, 41)$	
1,2,3,20 43	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	
	$\exists E(21, 22, 42)$	
1,2,3 44	$A \odot_+ B \neq \mathbb{Q}$	
	$\vee E(13, 14, 16, 17, 19, 20, 43)$	
45	$45 q \in A \odot_+ B$	<i>A</i>
46	$46 s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$	<i>A</i>
1,2,3,45 47	$q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	<i>A</i>
	<i>Def.</i> 19.4.2.1(1, 2, 3, 45)	
48	$48 q \in 0_{\mathbb{R}}$	<i>A</i>
46,48 49	$s \in 0_{\mathbb{R}}$	
	<i>Def.</i> 19.4.1.2(<i>Th.</i> 19.2.2.1(ii)(<i>Th.</i> 18.2.4.4, <i>Def.</i> 19.4.1.2(48), 46))	
1,2,3,46,48 50	$s \in A \odot_+ B$	
	<i>Th.</i> 3.5.2.6(7, 49)	
51	$51 \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab)$	<i>A</i>
51	$52 a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab$	<i>A</i>
46,51 53	$s < ab$	
	<i>Th.</i> 18.4.1.4(46, 52)	
1,2,3,46,51 54	$s \in A \odot_+ B$	
	<i>Def.</i> 19.4.2.1(1, 2, 3, 46, 52, 53)	
1,2,3,46,51 55	$s \in A \odot_+ B$	
	$\exists E(51, 52, 54)$	
1,2,3,45,46 56	$s \in A \odot_+ B$	
	$\vee E(47, 48, 50, 51, 55)$	

$$\begin{array}{l}
1,2,3 \quad 57 \forall q \in A \odot_+ B \forall s \in \mathbb{Q} (s < q \rightarrow s \in A \odot_+ B) \\
\quad \quad \quad \forall I(\rightarrow I(45, \rightarrow I(46, 56))) \\
58 \quad 58 q \in A \odot_+ B \\
\quad \quad \quad A \\
1,2,3,58 \quad 59 q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab) \\
\quad \quad \quad Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 58) \\
60 \quad 60 q \in 0_{\mathbb{R}} \\
\quad \quad \quad A \\
60 \quad 61 \exists r \in 0_{\mathbb{R}} (q < r) \\
Def. 19.4.1.2(Th. 19.2.2.1(iii)(Th. 18.2.4.4, Def. 19.4.1.2(60))) \\
60 \quad 62 r \in 0_{\mathbb{R}} \wedge q < r \\
\quad \quad \quad A \\
1,2,3,60 \quad 63 r \in A \odot_+ B \\
\quad \quad \quad Th. 3.5.2.6(7, 62) \\
1,2,3,60 \quad 64 \exists r \in A \odot_+ B (q < r) \\
\quad \quad \quad \exists I(\wedge I(63, \wedge E2(62))) \\
1,2,3,60 \quad 65 \exists r \in A \odot_+ B (q < r) \\
\quad \quad \quad \exists E(61, 62, 64) \\
66 \quad 66 \exists a \in A \exists b \in B (0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab) \\
\quad \quad \quad A \\
66 \quad 67 a \in A \wedge b \in B \wedge 0 < a \wedge 0 < b \wedge q < ab \\
\quad \quad \quad A \\
1,2,3,58 \quad 68 q \in \mathbb{Q} \\
\quad \quad \quad Th. 3.5.2.6(7, 58) \\
1,66 \quad 69 a, b \in \mathbb{Q} \\
\wedge I(Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(\wedge E1(1)), 67), Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(\wedge E2(1)), 67)) \\
1,66 \quad 70 ab \in \mathbb{Q} \\
\quad \quad \quad Th. 18.3.3.4(69) \\
1,2,3,58,66 \quad 71 \exists r \in \mathbb{Q} (q < r \wedge r < ab) \\
\quad \quad \quad Th. 18.6.1.2(68, 70, 67) \\
66 \quad 72 r \in \mathbb{Q} \wedge q < r \wedge r < ab \\
\quad \quad \quad A \\
1,2,3,66 \quad 73 r \in A \odot_+ B \\
\quad \quad \quad Def. 19.4.2.1(1, 2, 3, 67, 72) \\
1,2,3,66 \quad 74 \exists r \in A \odot_+ B (q < r) \\
\quad \quad \quad \exists I(\wedge I(73, \wedge E1(\wedge E2(72)))) \\
1,2,3,66 \quad 75 \exists r \in A \odot_+ B (q < r) \\
\quad \quad \quad \exists E(71, 72, 74) \\
1,2,3,66 \quad 76 \exists r \in A \odot_+ B (q < r) \\
\quad \quad \quad \exists E(66, 67, 75) \\
1,2,3,58 \quad 77 \exists r \in A \odot_+ B (q < r) \\
\quad \quad \quad \vee E(59, 60, 65, 66, 76) \\
1,2,3 \quad 78 \forall q \in A \odot_+ B \exists r \in A \odot_+ B (q < r) \\
\quad \quad \quad \forall I(\rightarrow I(58, 77))
\end{array}$$

$$1,2,3 \quad 79 \quad A \odot_+ B \subseteq \mathbb{Q}$$

Def. 19.4.2.1(1, 2, 3)

$$1,2,3 \quad 80 \quad \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A \odot_+ B)$$

Def. 19.2.1.1(79, 12, 44, 57, 78)

Positives Reziprokes ist ein Schnitt

Th. 19.4.2.1(v)

$$A \in \mathbb{R}, \quad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\text{inv}_+(A))$$

$$1 \quad 1 \quad A \in \mathbb{R}$$

A

$$2 \quad 2 \quad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$$

A

$$3 \quad 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$$

Th. 19.4.1.1

$$4 \quad \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(0_{\mathbb{R}})$$

Th. 19.2.1.1(3)

$$5 \quad 0_{\mathbb{R}} \neq \emptyset \wedge 0_{\mathbb{R}} \neq \mathbb{Q}$$

Def. 19.2.1.1(4)

$$1,2 \quad 6 \quad 0_{\mathbb{R}} \subseteq \text{inv}_+(A)$$

Def. 19.4.2.4(1, 2)

$$7 \quad \exists z \in 0_{\mathbb{R}}$$

Def. 19.2.1.1(4)

$$8 \quad z \in 0_{\mathbb{R}}$$

A

$$1,2 \quad 9 \quad z \in \text{inv}_+(A)$$

Th. 3.5.2.6(6, 8)

$$1,2 \quad 10 \quad \text{inv}_+(A) \neq \emptyset$$

Th. 3.6.3.5(9)

$$1,2 \quad 11 \quad \text{inv}_+(A) \neq \emptyset$$

$\exists E(7, 8, 10)$

$$1,2 \quad 12 \quad \exists a \in A \quad (0 < a)$$

Th. 19.4.2.1(ii)(1, 2)

$$1,2 \quad 13 \quad a \in A \wedge 0 < a$$

A

$$1 \quad 14 \quad A \subseteq \mathbb{Q}$$

Def. 19.2.1.1(*Th.* 19.2.1.1(1))

$$1,2 \quad 15 \quad a \in \mathbb{Q}$$

Th. 3.5.2.6(14, 13)

$$1,2 \quad 16 \quad a \neq 0$$

Th. 2.9.3.1(*Def.* 18.4.1.4($\wedge E2(13)$)))

$$1,2 \quad 17 \quad a^{-1} \in \mathbb{Q} \wedge 0 < a^{-1}$$

$\wedge I(Ax. \ 18.5.15(15, 16), Ax. \ 18.5.22(15, \wedge E2(13)))$

18	$a^{-1} \in \text{inv}_+(A)$	
		A
1,2,18	$a^{-1} \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge a^{-1} < r^{-1})$	
		$\text{Def. 19.4.2.4}(1, 2, 18)$
20	$a^{-1} \in 0_{\mathbb{R}}$	
		A
20	$a^{-1} < 0$	
		$\text{Def. 19.4.1.2}(\text{Def. 19.2.2.1}(20))$
1,2,20	$\perp$	
		$\text{Th. 18.4.1.4}(17, 21)$
23	$\exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge a^{-1} < r^{-1})$	
		A
1,2,23	$r \in \mathbb{Q} \wedge 0 < r \wedge r \notin A \wedge a^{-1} < r^{-1}$	
		A
1,2,23	$r < a$	
		$\text{Th. 18.6.1.1}(15, \wedge E2(13), 24)$
1,2,23	$r \in A$	
		$\text{Def. 19.2.1.1}(\text{Th. 19.2.1.1}(1), 13, 24, 25)$
1,2,23	$\perp$	
		$\perp I(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2(24))), 26)$
1,2,23	$\perp$	
		$\exists E(23, 24, 27)$
1,2,18	$\perp$	
		$\vee E(19, 20, 22, 23, 28)$
1,2	$a^{-1} \notin \text{inv}_+(A)$	
		$\neg I(18, 29)$
1,2	$\mathbb{Q} \neq \text{inv}_+(A)$	
		$\text{Th. 3.4.2.2}(\wedge E1(17), 30)$
1,2	$\text{inv}_+(A) \neq \mathbb{Q}$	
		$\text{Th. 2.9.3.1}(31)$
1,2	$\text{inv}_+(A) \neq \mathbb{Q}$	
		$\exists E(12, 13, 32)$
34	$q \in \text{inv}_+(A)$	
		A
35	$s \in \mathbb{Q} \wedge s < q$	
		A
1,2,34	$q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$	
		$\text{Def. 19.4.2.4}(1, 2, 34)$
37	$q \in 0_{\mathbb{R}}$	
		A
35,37	$s \in 0_{\mathbb{R}}$	
		$\text{Def. 19.4.1.2}(\text{Th. 19.2.2.1}(ii)(\text{Th. 18.2.4.4}, \text{Def. 19.4.1.2}(37), 35))$
1,2,35,37	$s \in \text{inv}_+(A)$	
		$\text{Th. 3.5.2.6}(6, 38)$

$40 \quad 40 \exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$
 A
 $40 \quad 41 r \in \mathbb{Q} \wedge 0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1}$
 A
 $35,40 \quad 42 s < r^{-1}$
 $Th. 18.4.1.4(35, 41)$
 $1,2,35,40 \quad 43 s \in \text{inv}_+(A)$
 $Def. 19.4.2.4(1, 2, 35, 41, 42)$
 $1,2,35,40 \quad 44 s \in \text{inv}_+(A)$
 $\exists E(40, 41, 43)$
 $1,2,34,35 \quad 45 s \in \text{inv}_+(A)$
 $\vee E(36, 37, 39, 40, 44)$
 $1,2 \quad 46 \forall q \in \text{inv}_+(A) \forall s \in \mathbb{Q} (s < q \rightarrow s \in \text{inv}_+(A))$
 $\forall I(\rightarrow I(34, \rightarrow I(35, 45)))$
 $47 \quad 47 q \in \text{inv}_+(A)$
 A
 $1,2,47 \quad 48 q \in 0_{\mathbb{R}} \vee \exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$
 $Def. 19.4.2.4(1, 2, 47)$
 $49 \quad 49 q \in 0_{\mathbb{R}}$
 A
 $49 \quad 50 \exists s \in 0_{\mathbb{R}} (q < s)$
 $Def. 19.4.1.2(Th. 19.2.2.1(iii)(Th. 18.2.4.4, Def. 19.4.1.2(49)))$
 $49 \quad 51 s \in 0_{\mathbb{R}} \wedge q < s$
 A
 $1,2,49 \quad 52 s \in \text{inv}_+(A)$
 $Th. 3.5.2.6(6, 51)$
 $1,2,49 \quad 53 \exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$
 $\exists I(\wedge I(52, \wedge E2(51)))$
 $1,2,49 \quad 54 \exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$
 $\exists E(50, 51, 53)$
 $55 \quad 55 \exists r \in \mathbb{Q} (0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1})$
 A
 $55 \quad 56 r \in \mathbb{Q} \wedge 0 < r \wedge r \notin A \wedge q < r^{-1}$
 A
 $1,2,47 \quad 57 q \in \mathbb{Q}$
 $Def. 19.4.2.4(1, 2, 47)$
 $55 \quad 58 r \neq 0$
 $Th. 2.9.3.1(Def. 18.4.1.4(56))$
 $55 \quad 59 r^{-1} \in \mathbb{Q}$
 $Th. 18.3.5.6(56, 58)$
 $1,2,47,55 \quad 60 \exists s \in \mathbb{Q} (q < s \wedge s < r^{-1})$
 $Th. 18.6.1.2(57, 59, 56)$
 $55 \quad 61 s \in \mathbb{Q} \wedge q < s \wedge s < r^{-1}$
 A

1,2,55	62	$s \in \text{inv}_+(A)$	<i>Def.</i> 19.4.2.4(1, 2, 56, 61)
1,2,55	63	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$	$\exists I(\wedge I(62, \wedge E1(\wedge E2(61))))$
1,2,55	64	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$	$\exists E(60, 61, 63)$
1,2,55	65	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$	$\exists E(55, 56, 64)$
1,2,47	66	$\exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$	$\vee E(48, 49, 54, 55, 65)$
1,2	67	$\forall q \in \text{inv}_+(A) \exists s \in \text{inv}_+(A) (q < s)$	$\forall I(\rightarrow I(47, 66))$
1,2	68	$\text{inv}_+(A) \subseteq \mathbb{Q}$	<i>Def.</i> 19.4.2.4(1, 2)
1,2	69	$\text{Cut}_{\mathbb{Q}}(\text{inv}_+(A))$	<i>Def.</i> 19.2.1.1(68, 11, 33, 46, 67)

Fallzerlegung und Zusammenfassung:

1	1	$A, B \in \mathbb{R}$	A
2	2	$0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B$	A
1,2	3	$A \odot_+ B \in \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.4.2.1(<i>iv</i>)(1, 2))
1	4	$A \odot B \in \mathbb{R}$	<i>Def.</i> 19.4.2.2(<i>Th.</i> 19.3.1.3(1), 3, <i>Th.</i> 19.4.1.1(1))
	5	$1 \in \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 18.2.4.4
	6	$1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	<i>Def.</i> 19.4.2.3(<i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.2.1(5)))
7	7	$A \in \mathbb{R} \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A$	A
7	8	$\text{inv}_+(A) \in \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.4.2.1(<i>v</i>)(7))
9	9	$A \in \mathbb{R} \wedge A \neq 0_{\mathbb{R}}$	A
9	10	$0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.3.1.3(9)
9	11	$\text{inv}_{\mathbb{R}}(A) \in \mathbb{R}$	<i>Def.</i> 19.4.2.5(9, 10, 8, <i>Th.</i> 19.4.1.1(9))
1,2	12	$A \odot_+ B \in \mathbb{R} \wedge A \odot B \in \mathbb{R} \wedge 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$	$\wedge I(3, \wedge I(4, 6))$

$$\begin{array}{ll}
7 \quad 13 \text{ inv}_+(A) \in \mathbb{R} & \\
& = E(8) \\
9 \quad 14 \text{ inv}_{\mathbb{R}}(A) \in \mathbb{R} & \\
& = E(11)
\end{array}$$

□

Theorem 19.4.2.2 (Multiplikative Randapproximation eines positiven Schnittes).

Mengen: A, a, r, q
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$\begin{array}{l}
A \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A, q \in \mathbb{Q}, 0 < q < 1 \vdash \\
\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1}).
\end{array}$$

Beweis.

Wahl einer positiven Maschenweite

Th. 19.4.2.2(i)

$$\begin{array}{l}
p, q \in \mathbb{Q}, 0 < p, 0 < q < 1 \\
\vdash \exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge qh < (1 - q)p)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad p, q \in \mathbb{Q} & A \\
2 \quad 2 \quad 0 < p & A \\
3 \quad 3 \quad 0 < q < 1 & A \\
1,2,3 \quad 4 \quad 0 < (1 - q)pq^{-1} & \text{Th. 18.4.2.4(1,2,3)} \\
1,2,3 \quad 5 \quad \exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge h < (1 - q)pq^{-1}) & \text{Th. 18.6.1.2(4)} \\
1,2,3 \quad 6 \quad h \in \mathbb{Q} \wedge 0 < h \wedge h < (1 - q)pq^{-1} & A \\
1,2,3 \quad 7 \quad qh < (1 - q)p & \text{Th. 18.4.2.3(3,6)} \\
1,2,3 \quad 8 \quad \exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge qh < (1 - q)p) & \exists I(6, \wedge I(6, 7)) \\
1,2,3 \quad 9 \quad \exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge qh < (1 - q)p) & \exists E(5, 6, 8)
\end{array}$$

Gitterrand und Quotientenvergleich:

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A \in \mathbb{R} & \\
2 \quad 2 \quad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A & A \\
3 \quad 3 \quad q \in \mathbb{Q} & A \\
4 \quad 4 \quad 0 < q < 1 & A
\end{array}$$

1,2	5	$\exists p \in A (0 < p)$	<i>Th.</i> 19.3.1.1(1, 2)
1,2	6	$p \in A \wedge 0 < p$	<i>A</i>
1	7	$\exists u \in \mathbb{Q} \setminus A$	<i>Def.</i> 19.2.1.1(<i>Th.</i> 19.2.1.1(1))
1	8	$u \in \mathbb{Q} \setminus A$	<i>A</i>
1,2,3,4	9	$\exists h \in \mathbb{Q} (0 < h \wedge qh < (1 - q)p)$	<i>Th.</i> 19.4.2.2(i)(3, 4, 6)
1,2,3,4	10	$h \in \mathbb{Q} \wedge 0 < h \wedge qh < (1 - q)p$	<i>A</i>
1,2,3,4	11	$\exists m_0 \in \mathbb{N} \setminus \{0\} ($ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m_0)) \frac{h}{2} \notin A \wedge$ $p + \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{pred}(m_0))) \frac{h}{2} \in A)$	<i>Th.</i> 19.4.1.2(ii)(1, 10, 6, 8)
1,2,3,4	12	$a \in A \wedge r \notin A \wedge p \leq a < r \wedge r - a < h$	<i>Def.</i> 18.5.1(10, 11)
1,2,3,4	13	$qr = qa + q(r - a)$	<i>Th.</i> 18.3.4.10(3, 12)
1,2,3,4	14	$qa + q(r - a) < qa + (1 - q)p$	<i>Th.</i> 18.4.2.3(10, 12)
1,2,3,4	15	$qa + (1 - q)p \leq qa + (1 - q)a$	<i>Th.</i> 18.4.2.1(4, 12)
1,2,3,4	16	$qa + (1 - q)a = a$	<i>Th.</i> 18.3.4.10(3, 12)
1,2,3,4	17	$qr < a$	<i>Tr.</i> (13, 14, 15, 16)
1,2,3,4	18	$q < ar^{-1}$	<i>Th.</i> 18.4.2.3(12, 17)
1,2,3,4	19	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1})$ $\exists I(12, \exists I(12, \wedge I(12, \wedge I(12, 18))))$	
1,2,3,4	20	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1})$	$\exists E(11, 12, 19)$
1,2,3,4	21	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1})$	$\exists E(9, 10, 20)$
1,2,3,4	22	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1})$	$\exists E(7, 8, 21)$
1,2,3,4	23	$\exists a \in A \exists r \in \mathbb{Q} (0 < a < r \wedge r \notin A \wedge q < ar^{-1})$	$\exists E(5, 6, 22)$

□

Theorem 19.4.2.3 (Gesetze der reellen Multiplikation).

Mengen: A, B, C
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$\begin{aligned}
A, B, C \in \mathbb{R} &\vdash (A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C), \\
A \odot B &= B \odot A, \quad A \odot 1_{\mathbb{R}} = A, \\
A \odot (B \oplus C) &= (A \odot B) \oplus (A \odot C), \\
A \neq 0_{\mathbb{R}} &\rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}.
\end{aligned}$$

Beweis.

Positive Produktgesetze

Th. 19.4.2.3(i)

$$\begin{aligned}
A, B, C \in \mathbb{R}, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \\
\vdash (A \odot_+ B) \odot_+ C = A \odot_+ (B \odot_+ C) \wedge \\
A \odot_+ B = B \odot_+ A \wedge A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A
\end{aligned}$$

$$1 \quad 1 \quad A, B, C \in \mathbb{R}$$

A

$$2 \quad 2 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C$$

A

$$1,2 \quad 3 \quad \forall q \in \mathbb{Q} \quad (q \in (A \odot_+ B) \odot_+ C \leftrightarrow q \in A \odot_+ (B \odot_+ C))$$

Th. 18.3.4.6(Def. 19.4.2.1(1, 2), Th. 18.6.1.2)

$$1,2 \quad 4 \quad (A \odot_+ B) \odot_+ C = A \odot_+ (B \odot_+ C)$$

Ax. 3.4.1.1(3)

$$1,2 \quad 5 \quad \forall q \in \mathbb{Q} \quad (q \in A \odot_+ B \leftrightarrow q \in B \odot_+ A)$$

Th. 18.3.4.7(Def. 19.4.2.1(1, 2))

$$1,2 \quad 6 \quad A \odot_+ B = B \odot_+ A$$

Ax. 3.4.1.1(5)

$$1,2 \quad 7 \quad \forall q \in \mathbb{Q} \quad (q \in A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} \leftrightarrow q \in A)$$

Th. 18.3.4.8(Def. 19.4.2.1(1, 2), Th. 18.6.1.2)

$$1,2 \quad 8 \quad A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A$$

Ax. 3.4.1.1(7)

$$1,2 \quad 9 \quad (A \odot_+ B) \odot_+ C = A \odot_+ (B \odot_+ C) \wedge A \odot_+ B = B \odot_+ A \wedge A \odot_+ 1_{\mathbb{R}} = A$$

$\wedge I(4, \wedge I(6, 8))$

Positive Distributivität

Th. 19.4.2.3(ii)

$$\begin{aligned}
A, B, C \in \mathbb{R}, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B, \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C \\
\vdash A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C)
\end{aligned}$$

$$1 \quad 1 \quad A, B, C \in \mathbb{R}$$

A

$$2 \quad 2 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C$$

A

$$1,2 \quad 3 \quad \forall q \in \mathbb{Q} \quad (q \in A \odot_+ (B \oplus C) \leftrightarrow q \in (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C))$$

Th. 18.3.4.10(Def. 19.4.2.1(1, 2), Def. 19.4.1.1(1), Th. 18.6.1.2)

$$1,2 \quad 4 \quad A \odot_+ (B \oplus C) = (A \odot_+ B) \oplus (A \odot_+ C) \quad Ax. \ 3.4.1.1(3)$$

Vorzeichenidentitäten

Th. 19.4.2.3(iii)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash (\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B) \wedge (\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B$$

$$\begin{array}{ll} 1 \quad 1 \quad A, B \in \mathbb{R} & A \\ 1 \quad 2 \quad (0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \wedge (0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vee B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) & Th. \ 19.3.1.3(1) \\ 1 \quad 3 \quad (\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B) & Def. \ 19.4.2.2(1, 2, Th. \ 19.4.1.4(1)) \\ 1 \quad 4 \quad (\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B & Def. \ 19.4.2.2(1, 2, 3, Th. \ 19.4.1.4(1)) \\ 1 \quad 5 \quad (\ominus A) \odot B = \ominus(A \odot B) \wedge (\ominus A) \odot (\ominus B) = A \odot B & \wedge I(3, 4) \end{array}$$

Positives Produktinverses

Th. 19.4.2.3(iv)

$$\begin{array}{ll} A \in \mathbb{R}, \ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vdash A \odot_+ \text{inv}_+(A) = 1_{\mathbb{R}} & \\ 1 \quad 1 \quad A \in \mathbb{R} & A \\ 2 \quad 2 \quad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A & A \\ 3 \quad 3 \quad q \in A \odot_+ \text{inv}_+(A) & A \\ 1,2,3 \quad 4 \quad q \in 1_{\mathbb{R}} & Def. \ 19.4.2.1(Def. \ 19.4.2.4(1, 2, 3), Th. \ 18.4.2.3) \\ 1,2 \quad 5 \quad A \odot_+ \text{inv}_+(A) \subseteq 1_{\mathbb{R}} & Def. \ 3.5.1.1(\forall I(\rightarrow I(3, 4))) \\ 6 \quad 6 \quad q \in 1_{\mathbb{R}} & A \\ 6 \quad 7 \quad q < 1 & Def. \ 19.4.2.3(Def. \ 19.2.2.1(6)) \\ 1,2,6 \quad 8 \quad q \in 0_{\mathbb{R}} \vee (0 < q < 1) & Th. \ 18.4.1.4(7) \\ 9 \quad 9 \quad q \in 0_{\mathbb{R}} & A \\ 1,2,9 \quad 10 \quad q \in A \odot_+ \text{inv}_+(A) & Def. \ 19.4.2.1(1, 2, 9) \\ 11 \quad 11 \quad 0 < q < 1 & A \end{array}$$

- 1,2,11 12 $\exists a \in A \exists r \notin A (0 < a < r \wedge q < ar^{-1})$
Th. 19.4.2.2(1, 2, 11)
- 1,2,11 13 $\exists b \in \mathbb{Q} (qa^{-1} < b \wedge b < r^{-1})$
Th. 18.6.1.2(12)
- 1,2,11 14 $b \in \text{inv}_+(A) \wedge q < ab$
Def. 19.4.2.4(12, 13)
- 1,2,11 15 $q \in A \odot_+ \text{inv}_+(A)$
Def. 19.4.2.1(12, 14)
- 1,2,6 16 $q \in A \odot_+ \text{inv}_+(A)$
 $\vee E(8, 9, 10, 11, 15)$
- 1,2 17 $1_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot_+ \text{inv}_+(A)$
Def. 3.5.1.1($\forall I(\rightarrow I(6, 16))$)
- 1,2 18 $A \odot_+ \text{inv}_+(A) = 1_{\mathbb{R}}$
Th. 3.5.3.5(5, 17)

Allgemeine Assoziativität, Einheit und Inverses

Th. 19.4.2.3(v)

$$\begin{aligned}
 A, B, C \in \mathbb{R} \vdash (A \odot B) \odot C &= A \odot (B \odot C) \wedge \\
 A \odot B &= B \odot A \wedge A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge \\
 (A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) &= 1_{\mathbb{R}})
 \end{aligned}$$

- 1 1 $A, B, C \in \mathbb{R}$
 A
- 1 2 jede der Größen A, B, C
 ist nichtnegativ oder negativ
Th. 19.3.1.3(1)
- 1 3 $(A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C)$
Th. 19.4.2.3(i)(1, 2, *Th.* 19.4.2.3(iii)(1))
- 1 4 $A \odot B = B \odot A$
Th. 19.4.2.3(i)(1, 2, *Th.* 19.4.2.3(iii)(1))
- 1 5 $A \odot 1_{\mathbb{R}} = A$
Th. 19.4.2.3(i)(1, 2, *Th.* 19.4.2.3(iii)(1))
- 6 6 $A \neq 0_{\mathbb{R}}$
 A
- 1,6 7 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$
Th. 19.3.1.3(1, 6)
- 1,6 8 $A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}$
Th. 19.4.2.3(iv)(1, 7, *Th.* 19.4.2.3(iii)(1))
- 1 9 $A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}$
 $\rightarrow I(6, 8)$

$$\begin{aligned}
1 \quad & 10 \ (A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C) \wedge \\
& A \odot B = B \odot A \wedge \\
& A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge \\
& (A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}) \\
& \wedge I(3, \wedge I(4, \wedge I(5, 9)))
\end{aligned}$$

Allgemeine Distributivität

Th. 19.4.2.3(vi)

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C)$$

$$\begin{aligned}
1 \quad & 1 \ A, B, C \in \mathbb{R} & A \\
1 \quad & 2 \ (0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C) \vee \\
& (B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \vee \\
& (0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \wedge C <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}) \vee \\
& (B <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}} \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} C) & \text{Th. 19.3.1.3(1)} \\
1 \quad & 3 \text{ in den gleichgerichteten Fällen} \\
& \text{gilt die Distributivität} \\
& \text{Th. 19.4.2.3(ii)(1, 2, Th. 19.4.2.3(iii)(1))} \\
1 \quad & 4 \text{ im gemischten Fall zerlegt die Totalität} \\
& B \oplus C \text{ nach seinem Vorzeichen} \\
& \text{Th. 19.3.1.3(1, Th. 19.4.1.1(1))} \\
1 \quad & 5 \ B = (B \oplus C) \oplus \ominus C \quad \text{oder} \\
& \ominus C = B \oplus \ominus(B \oplus C) & \text{Th. 19.4.1.3(1, 4)} \\
1 \quad & 6 \ A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C) \\
& \text{Th. 19.4.2.3(ii)(1, 3, 4, 5, Th. 19.4.2.3(iii)(1))}
\end{aligned}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{aligned}
1 \quad & 1 \ A, B, C \in \mathbb{R} & A \\
1 \quad & 2 \ (A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C) \wedge \\
& A \odot B = B \odot A \wedge \\
& A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge \\
& (A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}) & \text{Th. 19.4.2.3(v)(1)} \\
1 \quad & 3 \ A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C) & \text{Th. 19.4.2.3(vi)(1)}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& 1 \quad 4 \quad (A \odot B) \odot C = A \odot (B \odot C) \wedge \\
& \quad A \odot B = B \odot A \wedge \\
& \quad A \odot 1_{\mathbb{R}} = A \wedge \\
& \quad A \odot (B \oplus C) = (A \odot B) \oplus (A \odot C) \wedge \\
& \quad (A \neq 0_{\mathbb{R}} \rightarrow A \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(A) = 1_{\mathbb{R}}) \\
& \quad \wedge I(2, 3)
\end{aligned}$$

□

Theorem 19.4.2.4 (Verträglichkeit von Ordnung und Arithmetik).

Mengen: A, B, C

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$

Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot$

$$\begin{aligned}
A, B, C \in \mathbb{R} \vdash & (A \leq_{\mathbb{R}} B \rightarrow A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C) \wedge \\
& (0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \rightarrow 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B).
\end{aligned}$$

Beweis.

Translationsmonotonie

Th. 19.4.2.4(i)

$$A, B, C \in \mathbb{R}, A \leq_{\mathbb{R}} B \vdash A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A, B, C \in \mathbb{R} & A \\
2 \quad 2 \quad A \leq_{\mathbb{R}} B & A \\
1,2 \quad 3 \quad A \subseteq B & \text{Th. 19.3.1.1(1,2)} \\
4 \quad 4 \quad q \in A \oplus C & A \\
1,4 \quad 5 \quad \exists a \in A \exists c \in C (q < a + c) & \text{Def. 19.4.1.1(1,4)} \\
1,2,4 \quad 6 \quad \exists a \in B \exists c \in C (q < a + c) & \text{Th. 3.5.2.6(3,5)} \\
1,2,4 \quad 7 \quad q \in B \oplus C & \text{Def. 19.4.1.1(1,6)} \\
1,2 \quad 8 \quad A \oplus C \subseteq B \oplus C & \text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(4, 7))) \\
1,2 \quad 9 \quad A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C & \text{Def. 19.3.1.1(Th. 19.4.1.1(1),8)}
\end{array}$$

Nichtnegative Produkte

Th. 19.4.2.4(ii)

$$A, B \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad A, B \in \mathbb{R} & A \\
2 \quad 2 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A & A \\
3 \quad 3 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B & A \\
1,2,3 \quad 4 \quad A \odot B = A \odot_+ B & \text{Def. 19.4.2.2(1,2,3)} \\
1,2,3 \quad 5 \quad 0_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot_+ B & \text{Def. 19.4.2.1(1,2,3)} \\
1,2,3 \quad 6 \quad 0_{\mathbb{R}} \subseteq A \odot B & = E(4, 5) \\
1,2,3 \quad 7 \quad 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B & \text{Def. 19.3.1.1(Th. 19.4.2.1(1),6)}
\end{array}$$

Zusammenfassung:

- 1 1 $A, B, C \in \mathbb{R}$ A
- 1 2 $A \leq_{\mathbb{R}} B \rightarrow A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C$ $Th. 19.4.2.4(i)(1)$
- 1 3 $(0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B$ $Th. 19.4.2.4(ii)(1)$
- 1 4 $(A \leq_{\mathbb{R}} B \rightarrow A \oplus C \leq_{\mathbb{R}} B \oplus C) \wedge ((0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \wedge 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} B) \rightarrow 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \odot B)$ $\wedge I(2, 3)$

□

4.3 Erhaltung der rationalen Arithmetik

Theorem 19.4.3.1 (Die rationale Einbettung erhält die Körperoperationen).

Mengen: p, q
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$\begin{aligned}
 p, q \in \mathbb{Q} \vdash \iota_{\mathbb{R}}(p + q) &= \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q), \\
 \iota_{\mathbb{R}}(pq) &= \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q), \\
 \iota_{\mathbb{R}}(-p) &= \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p), \\
 p \neq 0 \rightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) &= \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p)).
 \end{aligned}$$

Beweis.

Erhaltung der Addition **Th. 19.4.3.1(i)**

$$p, q \in \mathbb{Q} \vdash \iota_{\mathbb{R}}(p + q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$$

- 1 1 $p, q \in \mathbb{Q}$ A
- 2 2 $t \in \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$ A
- 1,2 3 $\exists a < p \exists b < q (t < a + b)$ $\text{Def. 19.2.2.2}(\text{Def. 19.4.1.1}(1,2))$
- 1,2 4 $t < p + q$ $\text{Th. 18.4.2.1}(3)$
- 1,2 5 $t \in \iota_{\mathbb{R}}(p + q)$ $\text{Def. 19.2.2.2}(\text{Def. 19.2.2.1}(1,4))$
- 1 6 $\iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q) \subseteq \iota_{\mathbb{R}}(p + q)$ $\text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(2, 5)))$
- 7 7 $t \in \iota_{\mathbb{R}}(p + q)$ A
- 1,7 8 $t < p + q$ $\text{Def. 19.2.2.2}(\text{Def. 19.2.2.1}(1,7))$
- 1,7 9 $\exists a < p \exists b < q (t < a + b)$ $\text{Th. 18.6.1.2}(8)$
- 1,7 10 $t \in \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$ $\text{Def. 19.2.2.2}(\text{Def. 19.4.1.1}(1,9))$
- 1 11 $\iota_{\mathbb{R}}(p + q) \subseteq \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$ $\text{Def. 3.5.1.1}(\forall I(\rightarrow I(7, 10)))$

$$1 \quad 12 \quad \iota_{\mathbb{R}}(p+q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q) \text{ Th. 3.5.3.5(11,6)}$$

Erhaltung von Negation und Produkt

Th. 19.4.3.1(ii)

$$\begin{aligned} p, q \in \mathbb{Q} \vdash \iota_{\mathbb{R}}(-p) &= \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge \\ \iota_{\mathbb{R}}(pq) &= \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q) \end{aligned}$$

$$1 \quad 1 \quad p, q \in \mathbb{Q}$$

A

$$1 \quad 2 \quad \forall t \in \mathbb{Q} (t \in \iota_{\mathbb{R}}(-p) \leftrightarrow t \in \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p))$$

Th. 18.3.1.4(Def. 19.2.2.2(1), Def. 19.4.1.3(1))

$$1 \quad 3 \quad \iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p)$$

Ax. 3.4.1.1(2)

$$1 \quad 4 \quad \text{die vier Vorzeichenfälle von } p, q \text{ sind vollständig}$$

Th. 18.4.1.4(1)

$$1 \quad 5 \quad \forall t \in \mathbb{Q} (t \in \iota_{\mathbb{R}}(pq) \leftrightarrow t \in \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q))$$

Th. 18.3.4.6(Def. 19.4.2.2(1,4), Def. 19.4.2.1(1), Th. 18.6.1.2)

$$1 \quad 6 \quad \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$$

Ax. 3.4.1.1(5)

$$1 \quad 7 \quad \iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$$

$\wedge I(3,6)$

Erhaltung des Kehrwertes

Th. 19.4.3.1(iii)

$$p \in \mathbb{Q}, p \neq 0 \vdash \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$$

$$1 \quad 1 \quad p \in \mathbb{Q}$$

A

$$2 \quad 2 \quad p \neq 0$$

A

$$1,2 \quad 3 \quad \iota_{\mathbb{R}}(p) \neq 0_{\mathbb{R}}$$

Th. 19.3.1.5(1,2,Def. 19.4.1.2)

$$1,2 \quad 4 \quad \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p)) = 1_{\mathbb{R}}$$

Th. 19.4.2.3(3)

$$1,2 \quad 5 \quad \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = 1_{\mathbb{R}}$$

Th. 19.4.3.1(ii)(Th. 18.3.5.7(1,2))

$$1,2 \quad 6 \quad \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$$

Th. 19.4.2.3(v)(3,4,5)

Zusammenfassung:

$$1 \quad 1 \quad p, q \in \mathbb{Q}$$

A

$$1 \quad 2 \quad \iota_{\mathbb{R}}(p+q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q)$$

Th. 19.4.3.1(i)(1)

$$1 \quad 3 \quad \iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge$$

$$\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q)$$

Th. 19.4.3.1(ii)(1)

$$4 \quad 4 \quad p \neq 0$$

A

$$1,4 \quad 5 \quad \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))$$

Th. 19.4.3.1(iii)(1, 4)

$$1 \quad 6 \quad p \neq 0 \rightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p)) \\ \rightarrow I(4, 5)$$

$$1 \quad 7 \quad \iota_{\mathbb{R}}(p + q) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \oplus \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge$$

$$\iota_{\mathbb{R}}(pq) = \iota_{\mathbb{R}}(p) \odot \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge$$

$$\iota_{\mathbb{R}}(-p) = \ominus \iota_{\mathbb{R}}(p) \wedge$$

$$(p \neq 0 \rightarrow \iota_{\mathbb{R}}(p^{-1}) = \text{inv}_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{R}}(p))) \\ \wedge I(2, \wedge I(3, 6))$$

□

Insbesondere dürfen die rationalen Zahlen von nun an über $\iota_{\mathbb{R}}$ mit ihren Hauptschnitten identifiziert werden. Diese Identifikation ändert weder Gleichungen noch Ungleichungen.

Kapitel 5

Betrag, Abstand und Intervalle

5.1 Betrag und Abstand

Definition 19.5.1.1 (Absolutbetrag einer reellen Zahl).

Mengen: A
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\ominus \cdot$
Neues Symbol:
Reeller Betrag: $|\cdot|_{\mathbb{R}}$

$$A \in \mathbb{R} \vdash |A|_{\mathbb{R}} := \begin{cases} A, & 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A, \\ \ominus A, & A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}. \end{cases}$$

Definition 19.5.1.2 (Abstand zweier reeller Zahlen).

Mengen: A, B
Funktionsoperatoren: $\oplus, \ominus \cdot, |\cdot|_{\mathbb{R}}, d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$
Neues Symbol:
Reeller Abstand: $d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash d_{\mathbb{R}}(A, B) := |A \oplus \ominus B|_{\mathbb{R}}$$

Theorem 19.5.1.1 (Grundgesetze des reellen Betrags).

Mengen: A, B
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \ominus \cdot, |\cdot|_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} A, B \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}}, \quad (|A|_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}), \\ | \ominus A |_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}}, \quad |A \odot B|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \odot |B|_{\mathbb{R}}, \\ |A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}}. \end{aligned}$$

Beweis.

Positivität und Nullkriterium

Th. 19.5.1.1(i)

$$A \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \wedge (|A|_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}})$$

1	$1 \ A \in \mathbb{R}$	A
1	$2 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(1)
3	$3 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A$	A
1,3	$4 \ A _{\mathbb{R}} = A$	Def. 19.5.1.1(1,3)
5	$5 \ A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	A
1,5	$6 \ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \ominus A$	Th. 19.4.1.4(1,5)
1,5	$7 \ A _{\mathbb{R}} = \ominus A$	Def. 19.5.1.1(1,5)
1	$8 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A _{\mathbb{R}}$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 6, 7)$
9	$9 \ A _{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	A
1,9	$10 \ A = 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1,2,9, Th. 19.4.1.4(1))
11	$11 \ A = 0_{\mathbb{R}}$	A
1,11	$12 \ A _{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1,11, Th. 19.4.1.4)
1	$13 \ A _{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}$	$\leftrightarrow I(\rightarrow I(9, 10), \rightarrow I(11, 12))$
1	$14 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A _{\mathbb{R}} \wedge (A _{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}) \wedge I(8, 13)$	

Negation und Produkt

Th. 19.5.1.1(ii)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash |\ominus A|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \wedge |A \odot B|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \odot |B|_{\mathbb{R}}$$

1	$1 \ A, B \in \mathbb{R}$	A
1	$2 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} A \vee A <_{\mathbb{R}} 0_{\mathbb{R}}$	Th. 19.3.1.3(1)
1	$3 \ \ominus A _{\mathbb{R}} = A _{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1, 2, Th. 19.4.1.4(1))
1	$4 \text{ die vier Vorzeichenkombinationen von } A, B \text{ sind vollständig}$	Th. 19.3.1.3(1)
1	$5 \ A \odot B _{\mathbb{R}} = A _{\mathbb{R}} \odot B _{\mathbb{R}}$	Def. 19.5.1.1(1, 4, Th. 19.4.2.3(iii)(1))
1	$6 \ \ominus A _{\mathbb{R}} = A _{\mathbb{R}} \wedge A \odot B _{\mathbb{R}} = A _{\mathbb{R}} \odot B _{\mathbb{R}}$	$\wedge I(3, 5)$

Dreiecksungleichung

Th. 19.5.1.1(iii)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash |A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}}$$

1	$1 \ A, B \in \mathbb{R}$	A
---	---------------------------	-----

- 1 2 $A \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \wedge B \leq_{\mathbb{R}} |B|_{\mathbb{R}}$ Def. 19.5.1.1(1,Th. 19.3.1.3(1))
- 1 3 $A \oplus B \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}}$ Th. 19.4.2.4(i)(1,2)
- 1 4 $\ominus(A \oplus B) \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}}$ Th. 19.4.1.4(1,2,Th. 19.4.1.3(1))
- 1 5 $|A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}}$ Def. 19.5.1.1(1,3,4,Th. 19.3.1.3(1))

Zusammenfassung:

- 1 1 $A, B \in \mathbb{R}$ A
- 1 2 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \wedge (|A|_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}})$ $Th. 19.5.1.1(i)(1)$
- 1 3 $|\ominus A|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \wedge |A \odot B|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \odot |B|_{\mathbb{R}}$ $Th. 19.5.1.1(ii)(1)$
- 1 4 $|A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}}$ $Th. 19.5.1.1(iii)(1)$
- 1 5 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \wedge$
 $(|A|_{\mathbb{R}} = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = 0_{\mathbb{R}}) \wedge$
 $|\ominus A|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \wedge$
 $|A \odot B|_{\mathbb{R}} = |A|_{\mathbb{R}} \odot |B|_{\mathbb{R}} \wedge$
 $|A \oplus B|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A|_{\mathbb{R}} \oplus |B|_{\mathbb{R}}$ $\wedge I(2, \wedge I(3, 4))$

□

Theorem 19.5.1.2 (Grundgesetze des reellen Abstands).

Mengen: A, B, C
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B), \quad (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B), \\ d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A), \quad d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C).$$

Beweis.

Positivität, Definitheit und Symmetrie Th. 19.5.1.2(i)

$$A, B \in \mathbb{R} \vdash 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge \\ (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A)$$

- 1 1 $A, B \in \mathbb{R}$

A

$$\begin{array}{ll}
1 \ 2 \ d_{\mathbb{R}}(A, B) = |A \oplus \ominus B|_{\mathbb{R}} & \text{Def. 19.5.1.2(1)} \\
1 \ 3 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) & \text{Th. 19.5.1.1(i)(1, 2)} \\
1 \ 4 \ d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A \oplus \ominus B = 0_{\mathbb{R}} & \text{Th. 19.5.1.1(i)(1, 2)} \\
1 \ 5 \ A \oplus \ominus B = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B & \text{Th. 19.4.1.4(i)(1)} \\
1 \ 6 \ d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B & \text{Tr. (4, 5)} \\
1 \ 7 \ B \oplus \ominus A = \ominus(A \oplus \ominus B) & \text{Th. 19.4.1.3(1, Th. 19.4.1.4(1))} \\
1 \ 8 \ d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A) & \text{Th. 19.5.1.1(ii)(Def. 19.5.1.2(1), 7)} \\
1 \ 9 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge & \\
\quad (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge & \\
\quad d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A) & \wedge I(3, \wedge I(6, 8))
\end{array}$$

Dreiecksungleichung des Abstands Th. 19.5.1.2(ii)

$$A, B, C \in \mathbb{R} \vdash d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C)$$

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A, B, C \in \mathbb{R} & A \\
1 \ 2 \ A \oplus \ominus C = (A \oplus \ominus B) \oplus (B \oplus \ominus C) & \text{Th. 19.4.1.3(1)} \\
1 \ 3 \ |A \oplus \ominus C|_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} |A \oplus \ominus B|_{\mathbb{R}} \oplus |B \oplus \ominus C|_{\mathbb{R}} & \text{Th. 19.5.1.1(iii)(1, 2)} \\
1 \ 4 \ d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C) & \text{Def. 19.5.1.2(3)}
\end{array}$$

Zusammenfassung:

$$\begin{array}{ll}
1 \ 1 \ A, B, C \in \mathbb{R} & A \\
1 \ 2 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge & \\
\quad (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge & \\
\quad d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A) & \text{Th. 19.5.1.2(i)(1)} \\
1 \ 3 \ d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C) & \text{Th. 19.5.1.2(ii)(1)} \\
1 \ 4 \ 0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \wedge & \\
\quad (d_{\mathbb{R}}(A, B) = 0_{\mathbb{R}} \leftrightarrow A = B) \wedge & \\
\quad d_{\mathbb{R}}(A, B) = d_{\mathbb{R}}(B, A) \wedge & \\
\quad d_{\mathbb{R}}(A, C) \leq_{\mathbb{R}} d_{\mathbb{R}}(A, B) \oplus d_{\mathbb{R}}(B, C) & \wedge I(2, 3)
\end{array}$$

□

5.2 Intervalle und Umgebungen

Definition 19.5.2.1 (Beschränkte reelle Intervalle).

Mengen: A, B, x
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Neue Symbole:
Beschränkte Intervalle: $[A, B]_{\mathbb{R}}, (A, B)_{\mathbb{R}}, [A, B)_{\mathbb{R}}, (A, B]_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} A, B \in \mathbb{R} \vdash \quad & [A, B]_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x \leq_{\mathbb{R}} B\}, \\ & (A, B)_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} B\}, \\ & [A, B)_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} B\}, \\ & (A, B]_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x \wedge x \leq_{\mathbb{R}} B\}. \end{aligned}$$

Definition 19.5.2.2 (Unbeschränkte reelle Intervalle).

Mengen: A, B, x
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$
Neue Symbole:
Unbeschränkte Intervalle: $(-\infty, B)_{\mathbb{R}}, (-\infty, B]_{\mathbb{R}}$
Unbeschränkte Intervalle: $(A, \infty)_{\mathbb{R}}, [A, \infty)_{\mathbb{R}}$

$$\begin{aligned} A, B \in \mathbb{R} \vdash \quad & (-\infty, B)_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid x <_{\mathbb{R}} B\}, \\ & (-\infty, B]_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid x \leq_{\mathbb{R}} B\}, \\ & (A, \infty)_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A <_{\mathbb{R}} x\}, \\ & [A, \infty)_{\mathbb{R}} := \{x \in \mathbb{R} \mid A \leq_{\mathbb{R}} x\}. \end{aligned}$$

Definition 19.5.2.3 (Offene Epsilon-Umgebung).

Mengen: x, y, ε
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$
Neues Symbol:
Offene Umgebung: $B_{\varepsilon}(x)$

$$\begin{aligned} x, \varepsilon \in \mathbb{R}, \quad & 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \\ \vdash \quad & B_{\varepsilon}(x) := \{y \in \mathbb{R} \mid d_{\mathbb{R}}(y, x) <_{\mathbb{R}} \varepsilon\}. \end{aligned}$$

Theorem 19.5.2.1 (Intervallform der Epsilon-Umgebung).

Mengen: x, ε
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \ominus \cdot, d_{\mathbb{R}}(\cdot, \cdot)$

$$x, \varepsilon \in \mathbb{R}, \quad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \vdash B_{\varepsilon}(x) = (x \oplus \ominus \varepsilon, x \oplus \varepsilon)_{\mathbb{R}}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ x, \varepsilon \in \mathbb{R} \\
& A \\
2 & 2 \ 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \\
& A \\
1,2 & 3 \ y \in B_{\varepsilon}(x) \leftrightarrow d_{\mathbb{R}}(y, x) <_{\mathbb{R}} \varepsilon \\
& \text{Def. 19.5.2.3(1, 2)} \\
1,2 & 4 \ d_{\mathbb{R}}(y, x) <_{\mathbb{R}} \varepsilon \leftrightarrow |y \oplus \ominus x|_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \\
& \text{Def. 19.5.1.2(1)} \\
1,2 & 5 \ |y \oplus \ominus x|_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \leftrightarrow \\
& \quad \ominus \varepsilon <_{\mathbb{R}} y \oplus \ominus x \wedge y \oplus \ominus x <_{\mathbb{R}} \varepsilon \\
& \text{Def. 19.5.1.1(1, 2, Th. 19.3.1.3(1))} \\
1,2 & 6 \ \ominus \varepsilon <_{\mathbb{R}} y \oplus \ominus x \wedge y \oplus \ominus x <_{\mathbb{R}} \varepsilon \\
& \quad \leftrightarrow x \oplus \ominus \varepsilon <_{\mathbb{R}} y \wedge y <_{\mathbb{R}} x \oplus \varepsilon \\
& \text{Th. 19.4.2.4(i)(1, Th. 19.4.1.4(1))} \\
1,2 & 7 \ x \oplus \ominus \varepsilon <_{\mathbb{R}} y \wedge y <_{\mathbb{R}} x \oplus \varepsilon \\
& \quad \leftrightarrow y \in (x \oplus \ominus \varepsilon, x \oplus \varepsilon)_{\mathbb{R}} \\
& \text{Def. 19.5.2.1(1)} \\
1,2 & 8 \ y \in B_{\varepsilon}(x) \leftrightarrow \\
& \quad y \in (x \oplus \ominus \varepsilon, x \oplus \varepsilon)_{\mathbb{R}} \\
& \text{Tr.(3, 4, 5, 6, 7)} \\
1,2 & 9 \ B_{\varepsilon}(x) = (x \oplus \ominus \varepsilon, \\
& \quad x \oplus \varepsilon)_{\mathbb{R}} \\
& \text{Ax. 3.4.1.1}(\forall I(8))
\end{array}$$

Kapitel 6

Archimedische Grundbegriffe

Die kanonische reelle Einbettung einer natürlichen Zahl ist die Komposition

$$n \mapsto \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))),$$

diejenige einer ganzen Zahl ist $z \mapsto \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z))$. In den folgenden Formeln werden diese Kompositionen ausgeschrieben; damit bleiben alle Zwischentypen aus den Bänden 17 und 18 sichtbar.

Definition 19.6.1 (Archimedische Einbettung).

Mengen: K, x, n
Funktionen: η
Relationsoperatoren: $\preccurlyeq$
Neues Symbol:
Archimedisches Prädikat: $\text{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta)$

$$\begin{aligned} \eta: \mathbb{N} &\rightarrow K, \text{TotOrd}(K, \preccurlyeq) \\ \vdash \text{Arch}(K, \preccurlyeq, \eta) &:= \forall x \in K \exists n \in \mathbb{N} (x \preccurlyeq \eta(n) \wedge x \neq \eta(n)). \end{aligned}$$

Theorem 19.6.1 (Archimedische Eigenschaft der reellen Zahlen).

Mengen: x, n
Funktionen: $\iota_{\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Q}}, \iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))))$$

1	$x \in \mathbb{R}$	A
1	$2 \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(x)$	Th. 19.2.1.1(1)
1	$3 \exists q \in \mathbb{Q} \setminus x$	Def. 19.2.1.1(2)
1	$4 q \in \mathbb{Q} \wedge q \notin x$	A

1	5	$\exists n \in \mathbb{N} q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 18.6.1.3(4)
1	6	$n \in \mathbb{N} \wedge q < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	A
1	7	$x \subseteq \widehat{\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))}$	Def. 19.2.1.1(2,4,6)
1	8	$q \in \widehat{\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))} \setminus x$	Def. 19.2.2.1(4,6)
1	9	$x \subsetneq \widehat{\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))}$	Def. 3.5.1.2(7,8)
1	10	$x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	Def. 19.3.1.2(Def. 19.2.2.2(6),9)
1	11	$\exists n \in \mathbb{N} x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists I(6, 10)$
1	12	$\exists n \in \mathbb{N} x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists E(5, 6, 11)$
1	13	$\exists n \in \mathbb{N} x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))$	$\exists E(3, 4, 12)$
14		$\forall x \in \mathbb{R} \exists n \in \mathbb{N} x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))) \forall I(\rightarrow I(1, 13))$	

Theorem 19.6.2 (Ganzzahliger Abschnitt einer reellen Zahl).

Mengen: x, z
Funktionen: $\iota_{\mathbb{Q}}, \iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, <_{\mathbb{R}}$

$$\forall x \in \mathbb{R} \exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$$

Beweis.

Ganzzahlige obere und untere Vergleichswerte Th. 19.6.2(i)

$$x \in \mathbb{R} \vdash \exists w, u \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$$

1	1	$x \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\ominus x \in \mathbb{R}$	
			Th. 19.4.1.1(1)
1	3	$\exists m, n \in \mathbb{N} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))) \wedge \ominus x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m))))$	
			Th. 19.6.1(1, 2)
1	4	$m, n \in \mathbb{N} \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))) \wedge \ominus x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)))$	A
1	5	$\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(-\iota_{\mathbb{Z}}(m))) \leq_{\mathbb{R}} x$	
			Th. 19.4.1.4(Th. 19.4.3.1(4))
1	6	$\exists w, u \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$	
			$\exists I(-\iota_{\mathbb{Z}}(m), \exists I(\iota_{\mathbb{Z}}(n), \wedge I(5, 4)))$
1	7	$\exists w, u \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$	$\exists E(3, 4, 6)$

Kleinsten Überschreitungsindex:

1	1	$x \in \mathbb{R}$	A
1	2	$\exists w, u \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u)))$	Th. 19.6.2(i)(1)

1	3	$w, u \in \mathbb{Z} \wedge \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(u))$	A
1	4	$M := \{n \in \mathbb{N} \mid x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w + \iota_{\mathbb{Z}}(n)))\}$	$= I$
1	5	$M \neq \emptyset$	Th. 17.3.2.3(3,4)
1	6	$\exists m_0 \in M \forall n \in M (m_0 \leq n)$	Th. 10.4.5.26(4,5)
1	7	$m_0 \in M \wedge \forall n \in M (m_0 \leq n)$	A
1	8	$m_0 \neq 0$	Th. 19.3.1.3(3,4,7)
1	9	$k := \text{pred}(m_0) \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.2.16(7,8)
1	10	$m_0 = \text{succ}(k)$	Th. 10.4.2.19(7,8,9)
1	11	$\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w + \iota_{\mathbb{Z}}(k))) \leq_{\mathbb{R}} x$	Th. 10.4.5.26(4,7,9,10)
1	12	$x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(w + \iota_{\mathbb{Z}}(k) + 1))$	Th. 17.3.2.1(7,10)
1	13	$z := w + \iota_{\mathbb{Z}}(k) \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(3,9)
1	14	$\exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$	$\exists I(13, \wedge I(11, 12))$
1	15	$\exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$	$\exists E(6, 7, 14)$
1	16	$\exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$	$\exists E(2, 3, 15)$
	17	$\forall x \in \mathbb{R} \exists z \in \mathbb{Z} (\iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z)) \leq_{\mathbb{R}} x \wedge x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(\iota_{\mathbb{Q}}(z + 1)))$	$\forall I(\rightarrow I(1, 16))$

□

Theorem 19.6.3 (Dichtheit der rationalen Zahlen in den reellen Zahlen).

Mengen: x, y, q
Funktionen: $\iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$x, y \in \mathbb{R}, x <_{\mathbb{R}} y \vdash \exists q \in \mathbb{Q} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y)$$

1	1	$x, y \in \mathbb{R}$	A
2	2	$x <_{\mathbb{R}} y$	A
1,2	3	$x \subsetneq y$	Def. 19.3.1.2(1,2)
1,2	4	$\exists b \in y \setminus x$	Th. 3.5.2.4(3)
1,2	5	$b \in y \wedge b \notin x$	A
1,2	6	$\exists q \in y (b < q)$	Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(1),5)
1,2	7	$q \in y \wedge b < q$	A
1,2	8	$x \subseteq \widehat{q}$	Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(1),5,7)
1,2	9	$b \in \widehat{q} \setminus x$	Def. 19.2.2.1(5,7)
1,2	10	$x \subsetneq \widehat{q}$	Def. 3.5.1.2(8,9)
1,2	11	$\widehat{q} \subseteq y$	Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(1),7)
1,2	12	$q \in y \setminus \widehat{q}$	Def. 19.2.2.1(7)
1,2	13	$\widehat{q} \subsetneq y$	Def. 3.5.1.2(11,12)
1,2	14	$x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y$	Def. 19.2.2.2(Def. 19.3.1.2(10,13))
1,2	15	$\exists q \in \mathbb{Q} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y) \exists I(7, 14)$	

$$\begin{array}{l}
1,2 \quad 16 \quad \exists q \in \mathbb{Q} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y) \exists E(6, 7, 15) \\
1,2 \quad 17 \quad \exists q \in \mathbb{Q} (x <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} y) \exists E(4, 5, 16)
\end{array}$$

Theorem 19.6.4 (Beliebig kleine positive rationale Hauptschnitte).

Mengen: ε, n
Funktionen: $\iota_{\mathbb{Z}}, \iota_{\mathbb{Q}}, \iota_{\mathbb{R}}$
Relationsoperatoren: $<_{\mathbb{R}}$

$$\begin{array}{l}
\varepsilon \in \mathbb{R}, 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon \vdash \exists n \in \mathbb{N} (0 < n \wedge \\
0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) \wedge \\
\iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n)))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon).
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad \varepsilon \in \mathbb{R} & A \\
2 \quad 2 \quad 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \varepsilon & A \\
3 \quad 3 \quad 0_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R} & Th. 19.4.1.1 \\
1,2 \quad 4 \quad \exists q \in \mathbb{Q} (0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} \varepsilon) & Th. 19.6.3(3, 1, 2) \\
1,2 \quad 5 \quad q \in \mathbb{Q} \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q) \wedge \iota_{\mathbb{R}}(q) <_{\mathbb{R}} \varepsilon & A \\
1,2 \quad 6 \quad 0 < q & Th. 19.3.1.4(Ax. 18.5.1, \wedge E1(5), Def. 19.4.1.2, \wedge E1(\wedge E2(5))) \\
1,2 \quad 7 \quad q \neq 0 & Th. 2.9.3.1(\wedge E2(Def. 18.4.1.4(6))) \\
1,2 \quad 8 \quad q^{-1} \in \mathbb{Q} & Ax. 18.5.15(\wedge E1(5), 7) \\
1,2 \quad 9 \quad 0 < q^{-1} & Ax. 18.5.22(\wedge E1(5), 6) \\
1,2 \quad 10 \quad \exists m \in \mathbb{N} q^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) & Th. 18.6.1.3(8) \\
1,2 \quad 11 \quad m \in \mathbb{N} \wedge q^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) & A \\
1,2 \quad 12 \quad \text{succ}(m) \in \mathbb{N} & Ax. 10.3.4(\wedge E1(11)) \\
1,2 \quad 13 \quad 0 \leq m & Th. 10.4.6.3(\wedge E1(11)) \\
1,2 \quad 14 \quad 0 < \text{succ}(m) & Th. 10.4.6.6(Ax. 10.3.1, \wedge E1(11), 13) \\
1,2 \quad 15 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(m) \in \mathbb{Z} & Th. 5.2.3.8(Th. 17.2.3.1, \wedge E1(11))
\end{array}$$

1,2 16 $\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m)) \in \mathbb{Z}$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(<i>Th.</i> 17.2.3.1, 12)
1,2 17 $\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \in \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(<i>Th.</i> 18.2.4.1, 15)
1,2 18 $\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))) \in \mathbb{Q}$	<i>Th.</i> 5.2.3.8(<i>Th.</i> 18.2.4.1, 16)
1,2 19 $\iota_{\mathbb{Z}}(m) < \iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))$ $= E(\text{Ax. 17.4.2.12}(15), \text{Th. 17.3.2.1}(\wedge E1(11)))$	
1,2 20 $\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(m)) < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m)))$ <i>Th.</i> 18.4.2.5(15, 16, 19), <i>Th.</i> 18.2.4.2, <i>Def.</i> 18.4.1.4	
1,2 21 $q^{-1} < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m)))$	<i>Th.</i> 18.4.1.4(8, 17, 18, $\wedge E2(11)$), 20)
1,2 22 $0 < \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m)))$	<i>Th.</i> 18.4.1.4(8, 18, 9, 21)
1,2 23 $\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))) \neq 0$	<i>Th.</i> 2.9.3.1($\wedge E2(\text{Def. 18.4.1.4}(22))$)
1,2 24 $(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))))^{-1} \in \mathbb{Q}$	<i>Ax.</i> 18.5.15(18, 23)
1,2 25 $0 < (\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))))^{-1}$	<i>Ax.</i> 18.5.22(18, 22)
1,2 26 $q \cdot q^{-1} < q \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m)))$	<i>Ax.</i> 18.5.21($\wedge E1(5)$), 8, 18, 21, 6)
1,2 27 $1 < q \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m)))$ $= E(\text{Ax. 18.5.16}(\wedge E1(5), 7), 26)$	
1,2 28 $(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))))^{-1} \cdot 1 <$ $(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))))^{-1} \cdot (q \cdot \iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))))$ <i>Ax.</i> 18.5.21(24, <i>Ax.</i> 18.5.2, <i>Ax.</i> 18.5.11($\wedge E1(5)$), 18), 27, 25)	
1,2 29 $(\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))))^{-1} < q$ $2(24, \wedge E1(5), 18), \text{Ax. 18.5.13}(24, \wedge E1(5)), \text{Ax. 18.5.13}(24, 18), \text{Ax. 18.5.16}(18, 23), \text{Ax. 18.5.14}(\wedge E1(5)))$	
1,2 30 $0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))))^{-1})$ <i>Th.</i> 19.3.1.4(<i>Ax.</i> 18.5.1, 24, 25, <i>Def.</i> 19.4.1.2)	
1,2 31 $\iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}(q)$	<i>Th.</i> 19.3.1.4(24, $\wedge E1(5)$), 29)
1,2 32 $\iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(\text{succ}(m))))^{-1}) <_{\mathbb{R}} \varepsilon$ <i>Th.</i> 19.3.1.3(31, $\wedge E2(\wedge E2(5))$)	
1,2 33 $\exists n \in \mathbb{N} (0 < n \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))))^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))))^{-1} <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$ $\exists I(\wedge I(12, \wedge I(14, \wedge I(30, 32))))$	
1,2 34 $\exists n \in \mathbb{N} (0 < n \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))))^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))))^{-1} <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$ $\exists E(10, 11, 33)$	
1,2 35 $\exists n \in \mathbb{N} (0 < n \wedge 0_{\mathbb{R}} <_{\mathbb{R}} \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))))^{-1}) \wedge \iota_{\mathbb{R}}((\iota_{\mathbb{Q}}(\iota_{\mathbb{Z}}(n))))^{-1} <_{\mathbb{R}} \varepsilon)$ $\exists E(4, 5, 34)$	

Die letzte Aussage ist die Form der archimedischen Eigenschaft, die in späteren Epsilon-Argumenten am häufigsten verwendet wird. Sie setzt nur die positive reelle Zahl ε voraus und liefert eine rationale Vergleichsgröße

innerhalb derselben Zielmenge $\mathbb{R}$.

Kapitel 7

Axiomatische Zusammenfassung

7.1 Vollständig angeordnete Körper

Die folgende Definition fasst genau die Eigenschaften zusammen, welche die Schnittkonstruktion bereitstellt. Die Vollständigkeitszeile quantifiziert über Teilmengen des Trägers und ist daher in dieser Form zweitstufig zu lesen.

Definition 19.7.1.1 (Vollständig angeordneter Körper).

Mengen:	K, x, y, z
Mengen:	S, s, u
Relationsoperatoren:	$\preceq$
Funktionsoperatoren:	$\boxplus, \boxtimes$
Funktionsoperatoren:	$\boxminus, \text{inv}$
Typen:	
Operationen:	$\boxplus, \boxtimes: K \times K \rightarrow K$
Negation:	$\boxminus: K \rightarrow K$
Kehrwert:	$\text{inv}: K \setminus \{0_K\} \rightarrow K$
Konstanten:	$0_K, 1_K \in K, 0_K \neq 1_K$
Körpergesetze:	
Ass. Addition:	$x, y, z \in K \vdash (x \boxplus y) \boxplus z = x \boxplus (y \boxplus z)$
Komm. Addition:	$x, y \in K \vdash x \boxplus y = y \boxplus x$
Null und Inverses:	$x \in K \vdash x \boxplus 0_K = x, x \boxplus (\boxminus x) = 0_K$
Ass. Produkt:	$x, y, z \in K \vdash (x \boxtimes y) \boxtimes z = x \boxtimes (y \boxtimes z)$
Komm. Produkt:	$x, y \in K \vdash x \boxtimes y = y \boxtimes x$
Eins:	$x \in K \vdash x \boxtimes 1_K = x$
Produktinverses:	$x \in K \setminus \{0_K\} \vdash x \boxtimes \text{inv}(x) = 1_K$
Distributivität:	$x, y, z \in K \vdash x \boxtimes (y \boxplus z) = (x \boxtimes y) \boxplus (x \boxtimes z)$
Ordnung:	
Totalität:	$\text{TotOrd}(K, \preceq)$
Positive Eins:	$0_K \preceq 1_K$
Translation:	$x, y, z \in K, x \preceq y \vdash x \boxplus z \preceq y \boxplus z$
Positive Produkte:	$x, y \in K, 0_K \preceq x, 0_K \preceq y \vdash 0_K \preceq x \boxtimes y$
Vollständigkeit:	$\emptyset \neq S \subseteq K, \text{UB}_{K, \preceq}(S) \neq \emptyset \vdash$ $\exists s \in \text{UB}_{K, \preceq}(S) \forall u \in \text{UB}_{K, \preceq}(S) (s \preceq u)$
Struktur:	
Prädikat:	COF
	$\text{COF}\left(\begin{array}{c} K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \\ \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq \end{array}\right)$

Theorem 19.7.1.1 (Das Schnittmodell ist ein vollständig angeordneter Körper).

Mengen:	$\mathbb{R}$
Relationsoperatoren:	$\leq_{\mathbb{R}}$
Funktionsoperatoren:	$\oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot)$

$$\text{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$$

Beweis.

Träger und Körpergesetze:

$$1 \ 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}} \in \mathbb{R}$$

Th. 19.4.2.1

$$2 \ 0_{\mathbb{R}} \neq 1_{\mathbb{R}}$$

Th. 19.3.1.5(Def. 19.4.1.2, Def. 19.4.2.3, Def. 18.4.1.4)

3 $\oplus: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 19.4.1.1
4 $\odot: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 19.4.2.1
5 $\ominus \cdot: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 19.4.1.1
6 $\text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot): \mathbb{R} \setminus \{0_{\mathbb{R}}\} \rightarrow \mathbb{R}$	<i>Th.</i> 19.4.2.1
7 alle additiven Körperzeilen gelten	<i>Th.</i> 19.4.1.3
8 alle multiplikativen Körperzeilen gelten	<i>Th.</i> 19.4.2.3

Ordnung und Vollständigkeit:

1 $\text{TotOrd}(\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}})$	<i>Th.</i> 19.3.1.3
2 $0_{\mathbb{R}} \leq_{\mathbb{R}} 1_{\mathbb{R}}$	<i>Th.</i> 19.3.1.4, <i>Ax.</i> 18.5.1, <i>Ax.</i> 18.5.2, $\wedge E1(\text{Def. } 18.4.1.4(\text{Ax. } 18.5.4)),$ <i>Def.</i> 19.4.1.2, <i>Def.</i> 19.4.2.3
3 Translation und positive Produkte sind ordnungstreu	<i>Th.</i> 19.4.2.4
4 $\emptyset \neq S \subseteq \mathbb{R}$	<i>A</i>
5 $\text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) \neq \emptyset$	<i>A</i>
4,5 6 $\exists U \in \mathbb{R} \forall s \in S (s \leq_{\mathbb{R}} U)$	<i>Th.</i> 13.2.1.1(4, 5)
4,5 7 $\exists s \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) \forall u \in \text{UB}_{\mathbb{R}, \leq_{\mathbb{R}}}(S) (s \leq_{\mathbb{R}} u)$	<i>Th.</i> 19.3.2.2(4, 6)
8 $\text{COF}(\mathbb{R}, \oplus, \odot, \ominus \cdot, \text{inv}_{\mathbb{R}}(\cdot), 0_{\mathbb{R}}, 1_{\mathbb{R}}, \leq_{\mathbb{R}})$	<i>Def.</i> 19.7.1.1(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

□

Theorem 19.7.1.2 (Kanonische natürliche Abbildung eines angeordneten Körpers).

Mengen: K, n
Funktionen: η
Funktionsoperatoren: $\boxplus$

$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$
 $\vdash \exists! \eta: \mathbb{N} \rightarrow K \left(\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} \left(\eta(\text{succ}(n)) = \eta(n) \boxplus 1_K \right) \right).$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	A
1	2	$0_K \in K \wedge 1_K \in K$	Def. 19.7.1.1(1)
1	3	$\boxplus: K \times K \rightarrow K$	Def. 19.7.1.1(1)
1	4	$\forall x \in K (x \boxplus 1_K \in K)$	$\text{Def. 19.7.1.1(1, 3, } \wedge E2(2))$
1	5	$\exists! s_K (s_K: K \rightarrow K \wedge \forall x \in K (s_K(x) = x \boxplus 1_K))$	Th. 5.2.6.9(4)
1	6	$s_K: K \rightarrow K \wedge \forall x \in K (s_K(x) = x \boxplus 1_K)$	A
1	7	$\exists! \eta: \mathbb{N} \rightarrow K (\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} (\eta(\text{succ}(n)) = s_K(\eta(n))))$	$\text{Th. 10.4.3.20}(\wedge E1(2), \wedge E1(6))$
1	8	$\exists! \eta: \mathbb{N} \rightarrow K (\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} (\eta(\text{succ}(n)) = \eta(n) \boxplus 1_K))$	$= E(\wedge E2(6), 7)$
1	9	$\exists! \eta: \mathbb{N} \rightarrow K (\eta(0) = 0_K \wedge \forall n \in \mathbb{N} (\eta(\text{succ}(n)) = \eta(n) \boxplus 1_K))$	$\exists! E(5, 6, 8)$

Wir schreiben η_K für die durch die beiden Rekursionsgleichungen eindeutig bestimmte Funktion.

Theorem 19.7.1.3 (Archimedizität vollständig angeordneter Körper).

Mengen: K, n, s, u, x, y, z
Funktionen: η_K
Relationsoperatoren: $\preceq$

$$\begin{aligned} & \text{COF}\left(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq\right), \\ & \eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K, \eta_K(0) = 0_K, \\ & \forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(\text{succ}(n)) = \eta_K(n) \boxplus 1_K) \\ & \vdash \text{Arch}(K, \preceq, \eta_K). \end{aligned}$$

Beweis.

Strikte Translation

Th. 19.7.1.3(i)

$$\begin{aligned} & \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \quad x, y, z \in K, \\ & x \preceq y, \quad x \neq y \vdash x \boxplus z \preceq y \boxplus z \wedge x \boxplus z \neq y \boxplus z \end{aligned}$$

1	1	$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$	A
2	2	$x, y, z \in K$	A
3	3	$x \preceq y$	A

4	$4 \ x \neq y$	A
1,2,3	$5 \ x \boxplus z \preceq y \boxplus z$	Def. 19.7.1.1(1,2,3)
1,2	$6 \ \boxplus z \in K$	Def. 19.7.1.1(1,2)
7	$7 \ x \boxplus z = y \boxplus z$	A
1,2,7	$8 \ (x \boxplus z) \boxplus (\boxplus z) = (y \boxplus z) \boxplus (\boxplus z) = E(7, = I)$	
1,2,7	$9 \ x = y$	$= E(8, Def. 19.7.1.1(1, 2, 6))$
1,2,4,7	$10 \ \perp$	$\perp I(4, 9)$
1,2,4	$11 \ x \boxplus z \neq y \boxplus z$	$\neg I(7, 10)$
1,2,3,4	$12 \ x \boxplus z \preceq y \boxplus z \wedge x \boxplus z \neq y \boxplus z \quad \wedge I(5, 11)$	

Nichtoberschränken liefern strikte Bildzeugen

Th. 19.7.1.3(ii)

$\text{TotOrd}(K, \preceq), \eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K, u \in K, u \notin \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}])$
 $\vdash \exists n \in \mathbb{N} (u \preceq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n))$

1	$1 \ \text{TotOrd}(K, \preceq)$	A
2	$2 \ \eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K$	A
3	$3 \ u \in K$	A
4	$4 \ u \notin \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	A
2	$5 \ \eta_K[\mathbb{N}] \subseteq K$	Th. 5.2.4.18(2)
6	$6 \ \forall x \in \eta_K[\mathbb{N}] (x \preceq u)$	A
2,3,6	$7 \ u \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}])$	Th. 13.2.1.3(5,3,6)
2,3,4,6	$8 \ \perp$	$\perp I(4, 7)$
2,3,4	$9 \ \neg \forall x \in \eta_K[\mathbb{N}] (x \preceq u)$	$\neg I(6, 8)$
2,3,4	$10 \ \exists x \in \eta_K[\mathbb{N}] \neg (x \preceq u)$	Th. 2.10.4.4(9)
11	$11 \ x \in \eta_K[\mathbb{N}] \wedge \neg (x \preceq u)$	A
2,11	$12 \ x \in K$	Th. 3.5.2.6(5, $\wedge E1(11)$)
1,3,11	$13 \ x \preceq u \vee u \preceq x$	Def. 15.2.1.1(1,3,12)
14	$14 \ x \preceq u$	A
11,14	$15 \ \perp$	$\perp I(\wedge E2(11), 14)$
11,14	$16 \ u \preceq x$	Th. 2.1.7.4(15)
17	$17 \ u \preceq x$	A
1,3,11	$18 \ u \preceq x$	$\vee E(13, 14, 16, 17, 17)$
19	$19 \ u = x$	A
1,3	$20 \ u \preceq u$	Def. 15.2.1.1(1,3)
1,3,19	$21 \ x \preceq u$	$= E(19, 20)$
1,3,11,19	$22 \ \perp$	$\perp I(\wedge E2(11), 21)$
1,3,11	$23 \ u \neq x$	$\neg I(19, 22)$
2,11	$24 \ \exists n \in \mathbb{N} x = \eta_K(n)$	Th. 5.2.4.7(2, $\wedge E1(11)$)
25	$25 \ n \in \mathbb{N} \wedge x = \eta_K(n)$	A
1,3,11,25	$26 \ u \preceq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n)$	$= E(\wedge E2(25), \wedge I(18, 23))$
1,2,3,11,25	$27 \ \exists n \in \mathbb{N} (u \preceq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n))$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(25), 26))$
1,2,3,11	$28 \ \exists n \in \mathbb{N} (u \preceq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n))$	$\exists E(24, 25, 27)$

$$1,2,3,4 \quad 29 \exists n \in \mathbb{N} (u \preceq \eta_K(n) \wedge u \neq \eta_K(n)) \exists E(10, 11, 28)$$

Das natürliche Bild ist unbeschränkt

Th. 19.7.1.3(iii)

$$\begin{aligned} & \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), \quad \eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K \\ & \eta_K(0) = 0_K, \quad \forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(\text{succ}(n)) = \eta_K(n) \boxplus 1_K) \\ & \vdash \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) = \emptyset \end{aligned}$$

$$1 \quad 1 \text{ COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq) \quad A$$

$$2 \quad 2 \eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K \quad A$$

$$3 \quad 3 \eta_K(0) = 0_K \quad A$$

$$4 \quad 4 \forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(\text{succ}(n)) = \eta_K(n) \boxplus 1_K) \quad A$$

$$5 \quad 5 \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \neq \emptyset \quad A$$

$$6 \quad \mathbb{N} \in \mathcal{P}(\mathbb{N}) \setminus \{\emptyset\}$$

$$\text{Th. 3.16.3.1}(\text{Th. 3.5.3.1}, \text{Th. 3.6.3.5}(\text{Ax. 10.3.1}))$$

$$2 \quad 7 \eta_K[\mathbb{N}] \in \mathcal{P}(K) \setminus \{\emptyset\}$$

$$\text{Th. 5.2.4.17}(2, 6)$$

$$2 \quad 8 \eta_K[\mathbb{N}] \subseteq K \wedge \eta_K[\mathbb{N}] \neq \emptyset$$

$$\text{Th. 3.16.3.1}(7)$$

$$1,2,5 \quad 9 \exists s \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \forall u \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) (s \preceq u)$$

$$\text{Def. 19.7.1.1}(1, \wedge I(\text{Th. 2.9.3.1}(\wedge E2(8)), \wedge E1(8)), 5)$$

$$10 \quad 10 s \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \wedge \forall u \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) (s \preceq u) \quad A$$

$$1,2,10 \quad 11 s \in K \wedge \forall x \in \eta_K[\mathbb{N}] (x \preceq s)$$

$$\text{Th. 13.2.1.2}(\wedge E1(8), \wedge E1(10))$$

$$1 \quad 12 \boxplus 1_K \in K$$

$$\text{Def. 19.7.1.1}(1)$$

$$1,10 \quad 13 s \boxplus (\boxplus 1_K) \in K$$

$$\text{Def. 19.7.1.1}(1, \wedge E1(11), 12)$$

$$1 \quad 14 0_K \preceq 1_K \wedge 0_K \neq 1_K$$

$$\text{Def. 19.7.1.1}(1)$$

$$1,10 \quad 15 s \boxplus (\boxplus 1_K) \preceq s \wedge$$

$$s \boxplus (\boxplus 1_K) \neq s$$

$$= E(\text{Th. 19.7.1.3}(i)(1, \text{Def. 19.7.1.1}(1), 13, \wedge E1(14), \wedge E2(14)), \text{Def. 19.7.1.1}(1, \wedge E1(11), 12))$$

$$16 \quad 16 s \boxplus (\boxplus 1_K) \in \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \quad A$$

$$10,16 \quad 17 s \preceq s \boxplus (\boxplus 1_K)$$

$$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(10)), 16)$$

$$1,10,16 \quad 18 s = s \boxplus (\boxplus 1_K)$$

$$\text{Def. 15.2.1.1}(\text{Def. 19.7.1.1}(1), \wedge E1(11), 13, 17, \wedge E1(15))$$

$$1,10,16 \quad 19 \perp$$

$$\perp I(\wedge E2(15), \text{Th. 2.9.1.1}(18))$$

$$1,10 \quad 20 s \boxplus (\boxplus 1_K) \notin \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_K[\mathbb{N}])$$

$$\neg I(16, 19)$$

$$1,2,10 \quad 21 \exists n \in \mathbb{N} (s \boxplus (\boxplus 1_K) \preceq \eta_K(n) \wedge s \boxplus (\boxplus 1_K) \neq \eta_K(n))$$

$$\text{Th. 19.7.1.3}(ii)(\text{Def. 19.7.1.1}(1), 2, 13, 20)$$

$$\begin{array}{ll}
22 & 22 \ n \in \mathbb{N} \wedge s \boxplus (\boxminus 1_K) \preceq \eta_K(n) \wedge s \boxplus (\boxminus 1_K) \neq \eta_K(n) \quad A \\
2,22 & 23 \ \eta_K(n) \in K \\
& \text{Th. 5.2.3.8}(2, \wedge E1(22)) \\
22 & 24 \ \text{succ}(n) \in \mathbb{N} \\
& \text{Ax. 10.3.4}(\wedge E1(22)) \\
2,22 & 25 \ \eta_K(\text{succ}(n)) \in \eta_K[\mathbb{N}] \\
& \text{Th. 5.2.4.5}(\text{Th. 3.5.3.1}, 2, 24) \\
1,2,22 & 26 \ (s \boxplus (\boxminus 1_K)) \boxplus 1_K \preceq \eta_K(n) \boxplus 1_K \wedge \\
& \quad (s \boxplus (\boxminus 1_K)) \boxplus 1_K \neq \eta_K(n) \boxplus 1_K \\
\text{Th. 19.7.1.3}(i)(1, 13, 23, \text{Def. 19.7.1.1}(1), \wedge E1(\wedge E2(22)), \wedge E2(\wedge E2(22))) \\
1,2,4,10,22 & 27 \ s \preceq \eta_K(\text{succ}(n)) \wedge s \neq \eta_K(\text{succ}(n)) \\
& = E(26, \text{Def. 19.7.1.1}(1, \wedge E1(11), 12), \rightarrow E(\forall E(4), \wedge E1(22))) \\
1,2,10,22 & 28 \ \eta_K(\text{succ}(n)) \preceq s \\
& \rightarrow E(\forall E(\wedge E2(11)), 25) \\
1,2,10,22 & 29 \ s = \eta_K(\text{succ}(n)) \\
\text{Def. 15.2.1.1}(\text{Def. 19.7.1.1}(1), \wedge E1(11), \text{Th. 3.5.2.6}(\wedge E1(8), 25), \wedge E1(27), 28) \\
1,2,4,10,22 & 30 \perp \\
& \perp I(\wedge E2(27), 29) \\
1,2,4,10 & 31 \perp \\
& \exists E(21, 22, 30) \\
1,2,3,4,5,10 & 32 \perp \\
& \exists E(9, 10, 31) \\
1,2,3,4 & 33 \ \text{UB}_{K,\preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) = \emptyset \\
& \neg I(5, 32)
\end{array}$$

Archimedisches Prädikat:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \ \text{COF}(K, \boxplus, \boxminus, \boxtimes, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq) \quad A \\
2 & 2 \ \eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K \quad A \\
3 & 3 \ \eta_K(0) = 0_K \quad A \\
4 & 4 \ \forall n \in \mathbb{N} (\eta_K(\text{succ}(n)) = \eta_K(n) \boxplus 1_K) \quad A \\
1,2,3,4 & 5 \ \text{UB}_{K,\preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) = \emptyset \\
& \text{Th. 19.7.1.3}(iii)(1, 2, 3, 4) \\
6 & 6 \ x \in K \quad A \\
1,2,3,4,6 & 7 \ x \notin \text{UB}_{K,\preceq}(\eta_K[\mathbb{N}]) \\
& = E(5, \text{Th. 3.6.2.2}) \\
1,2,3,4,6 & 8 \ \exists n \in \mathbb{N} (x \preceq \eta_K(n) \wedge x \neq \eta_K(n)) \\
& \text{Th. 19.7.1.3}(ii)(\text{Def. 19.7.1.1}(1), 2, 6, 7) \\
1,2,3,4 & 9 \ \forall x \in K \exists n \in \mathbb{N} (x \preceq \eta_K(n) \wedge x \neq \eta_K(n)) \\
& \forall I(\rightarrow I(6, 8)) \\
1,2,3,4 & 10 \ \text{Arch}(K, \preceq, \eta_K) \\
& \text{Def. 19.6.1}(9)
\end{array}$$

□

Theorem 19.7.1.4 (Eindeutigkeit des vollständig angeordneten reellen Körpers).

Mengen: K, x, y
Funktionen: Φ
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{R}}, \preceq$
Funktionsoperatoren: $\oplus, \odot, \boxplus, \boxtimes$

$$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq) \\
\vdash \exists! \Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \left(\begin{array}{l} \forall x, y \in \mathbb{R} (\Phi(x \oplus y) = \Phi(x) \boxplus \Phi(y)) \wedge \\ \forall x, y \in \mathbb{R} (\Phi(x \odot y) = \Phi(x) \boxtimes \Phi(y)) \wedge \\ \forall x, y \in \mathbb{R} (x \leq_{\mathbb{R}} y \leftrightarrow \Phi(x) \preceq \Phi(y)) \wedge \\ \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K \end{array} \right).$$

Beweis.

Rationaler Primkörper in (K)

Th. 19.7.1.4(i)

$$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq) \\
\vdash \exists! \eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K \quad \text{ordnungs- und körpererhaltend}$$

- | | | | |
|---|---|---|-----------------------------|
| 1 | 1 | $\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$ | A |
| 1 | 2 | $\exists! \eta_K: \mathbb{N} \rightarrow K$ | Th. 19.7.1.2(1) |
| 1 | 3 | $\eta_{\mathbb{Z}}(a - b) = \eta_K(a) \boxminus \eta_K(b)$ | Th. 17.5.2.1(1,2) |
| 1 | 4 | $\eta_{\mathbb{Z}}: \mathbb{Z} \rightarrow K$ ring- und ordnungserhaltend | Th. 19.4.1.4(i)(1,3) |
| 1 | 5 | $\eta_{\mathbb{Q}}(a/b) := \eta_{\mathbb{Z}}(a) \boxtimes \text{inv}(\eta_{\mathbb{Z}}(b))$ | Th. 18.5.5(1,4) |
| 1 | 6 | $\eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K$ ordnungs- und körpererhaltend | Def. 19.7.1.1(1,4,5) |
| 1 | 7 | $\exists! \eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K$ ordnungs- und körpererhaltend | $\exists! I(2, 3, 4, 5, 6)$ |

Definition durch Suprema

Th. 19.7.1.4(ii)

$$\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq), A \in \mathbb{R} \\
\vdash \eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \emptyset \wedge \text{UB}_{K, \preceq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \emptyset$$

- | | | | |
|---|---|--|--------------------|
| 1 | 1 | $\text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preceq)$ | A |
| 2 | 2 | $A \in \mathbb{R}$ | A |
| 1 | 3 | $\eta_{\mathbb{Q}}: \mathbb{Q} \rightarrow K$ | Th. 19.7.1.4(i)(1) |

2	4	$\exists a \in A \wedge \exists r \in \mathbb{Q} \setminus A$	Def. 19.2.1.1(Th. 19.2.1.1(2))
1,2	5	$\eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \emptyset$	Th. 5.2.4.17(3,4)
1,2	6	$\eta_{\mathbb{Q}}(r) \in \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$	Th. 13.2.1.3(3,4)
1,2	7	$\text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \emptyset$	Th. 3.6.3.5(6)
1,2	8	$\eta_{\mathbb{Q}}[A] \neq \emptyset \wedge \text{UB}_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A]) \neq \emptyset \wedge I(5, 7)$	

Ordnung und Bijektivität der Supremumsabbildung

Th. 19.7.1.4(iii)

$$\Phi(A) := \sup_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$$

$$\vdash \Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge \forall A, B \in \mathbb{R} (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B))$$

$$1 \quad 1 \quad \Phi(A) := \sup_{K, \preccurlyeq}(\eta_{\mathbb{Q}}[A])$$

A

$$2 \quad \Phi: \mathbb{R} \rightarrow K$$

Th. 19.7.1.4(ii)

$$3 \quad 3 \quad A \subsetneq B$$

A

$$3 \quad 4 \quad \exists q, r \in B (q \notin A \wedge q < r)$$

Def. 19.2.1.1(3)

$$1,3 \quad 5 \quad \Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B) \wedge \Phi(A) \neq \Phi(B)$$

Th. 13.2.1.14(1, 4)

$$1 \quad 6 \quad \Phi \text{ ist ordnungserhaltend und injektiv}$$

Th. 19.3.1.3(3, 5)

$$7 \quad 7 \quad y \in K$$

A

$$7 \quad 8 \quad A_y := \{q \in \mathbb{Q} \mid \eta_{\mathbb{Q}}(q) \preccurlyeq y \wedge \eta_{\mathbb{Q}}(q) \neq y\}$$

$= I$

$$7 \quad 9 \quad \text{Cut}_{\mathbb{Q}}(A_y)$$

Th. 19.7.1.3(Th. 19.7.1.4(i), 8)

$$1,7 \quad 10 \quad \Phi(A_y) = y$$

Th. 13.2.1.16(1, 8, 9)

$$1 \quad 11 \quad \Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K$$

Def. 8.2.1.1(2, 6, 7, 10)

$$1 \quad 12 \quad \forall A, B \in \mathbb{R} (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B))$$

Th. 19.3.1.1(5, 6)

$$1 \quad 13 \quad \Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge \forall A, B \in \mathbb{R} (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preccurlyeq \Phi(B))$$

$\wedge I(11, 12)$

Operationen und Eindeutigkeit:

$$1 \quad 1 \quad \text{COF}(K, \boxplus, \boxtimes, \boxminus, \text{inv}, 0_K, 1_K, \preccurlyeq)$$

A

$$\begin{aligned}
1 \quad & 2 \quad \Phi(A) = \sup_{K, \preceq} (\eta_{\mathbb{Q}}[A]) & & = I \\
1 \quad & 3 \quad \Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K \wedge \\
& \quad \forall A, B \in \mathbb{R} \\
& \quad (A \leq_{\mathbb{R}} B \leftrightarrow \Phi(A) \preceq \Phi(B)) & & \text{Th. 19.7.1.4(iii)(2)} \\
1 \quad & 4 \quad \forall A, B \in \mathbb{R} \\
& \quad \Phi(A \oplus B) = \Phi(A) \boxplus \Phi(B) & & \text{Th. 13.2.1.16(2, Th. 19.4.3.1)} \\
1 \quad & 5 \quad \forall A, B \in \mathbb{R} \\
& \quad \Phi(A \odot B) = \Phi(A) \boxtimes \Phi(B) & & \text{Th. 13.2.1.16(2, Th. 19.4.3.1)} \\
1 \quad & 6 \quad \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K & & \text{Th. 19.7.1.4(i)(2)} \\
1 \quad & 7 \quad \text{jede weitere strukturtreue Bijektion fixiert} \\
& \quad \eta_{\mathbb{Q}} \text{ und alle Suprema} & & \text{Th. 13.2.1.16(1, 2, 3)} \\
1 \quad & 8 \quad \exists! \Phi: \mathbb{R} \xrightarrow{\sim} K (\\
& \quad \forall x, y \in \mathbb{R} \\
& \quad \quad \Phi(x \oplus y) = \Phi(x) \boxplus \Phi(y) \wedge \\
& \quad \forall x, y \in \mathbb{R} \\
& \quad \quad \Phi(x \odot y) = \Phi(x) \boxtimes \Phi(y) \wedge \\
& \quad \forall x, y \in \mathbb{R} \\
& \quad \quad (x \leq_{\mathbb{R}} y \leftrightarrow \Phi(x) \preceq \Phi(y)) \wedge \\
& \quad \Phi(0_{\mathbb{R}}) = 0_K \wedge \Phi(1_{\mathbb{R}}) = 1_K) \\
& & & \exists! I(3, 4, 5, 6, 7)
\end{aligned}$$

□

Die Eindeutigkeit ist als Eindeutigkeit des ordnungs- und körperstruktur-erhaltenden Isomorphismus zu verstehen. Damit kann in späteren Bänden entweder mit dem konkreten Schnittmodell oder ausschließlich mit den registrierten Axiomen eines vollständig angeordneten Körpers gearbeitet werden. Für Grenzwertaussagen stehen insbesondere die reelle Ordnung, der Abstand und positive Epsilon-Umgebungen bereits zur Verfügung.